

NASKAH AKADEMIK

PENGGABUNGAN SEKOLAH TEKNIK KE FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Urgensi dan Manfaat	5
BAB II LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	7
2.1 Landasan Filosofis	7
2.2 Landasan Sosiologis	11
1.3 Landasan Yuridis	15
BAB III KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	17
3.1 Kajian Teoritis	17
3.2 Kajian Empiris	21
BAB IV METODE	26
4.1 Paradigma Pendidikan Keteknikan dan Teknologi	27
4.2 Bentuk Institusi	27
4.3 Mandat Keilmuan, Visi dan Misi, serta Nama	29
4.4. Desain Struktur dan Tata Kelola	35
4.5 Evaluasi Dampak Masa Depan Kelembagaan dan Akademik	37
BAB V ANALISIS DAN SINTESIS	39
5.1 Paradigma Pendidikan Keteknikan dan Teknologi	39
5.2 Bentuk Institusi	53
5.3 Mandat Keilmuan, Visi dan Misi, serta Nama	53
5.4 Desain Struktur dan Tata Kelola	72
5.5 Evaluasi Dampak Masa Depan Kelembagaan dan Akademik	88
BAB VI PENUTUP	92

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki mandat strategis untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang agromaritim dan biosains tropika. Mandat tersebut secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, yang menetapkan visi IPB yakni “Menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika”. Selanjutnya, dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) IPB Tahun 2019-2045, visi tersebut dikembangkan menjadi “Menjadi *techno-socio-entrepreneurial university* yang terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global”.

RJP IPB 2019-2045 menetapkan lima tahapan pengembangan institusi, dimulai dari penguatan sebagai *Research-Based University* hingga pemantapan sebagai *Techno-Socio-Entrepreneurial University*. Seluruh tahapan ini diarahkan untuk mewujudkan IPB Future, yakni IPB sebagai perguruan tinggi kelas dunia yang menghasilkan lulusan unggul, inovasi bermanfaat, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembangan bidang pendidikan tinggi, terutama pada rumpun keilmuan teknik dan teknologi, menjadi salah satu pilar penting yang mendukung transformasi IPB ke depan berdasarkan Arsitektur Akademik IPB.

Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB, yang berdiri sejak tahun 1964, memiliki kontribusi historis dan strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi di bidang teknik dan teknologi pertanian di Indonesia. Fateta menaungi 4 departemen dan 14 program studi lintas jenjang (Sarjana, Magister, dan Doktor), dengan cakupan keilmuan yang mencakup teknik mesin dan biosistem, teknologi pangan, teknologi industri pertanian, serta teknik sipil dan lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022, sebagian besar program studi di Fateta telah diidentifikasi sebagai bagian dari rumpun ilmu keteknikan, menandakan orientasi keteknikan yang kuat dalam struktur akademik Fateta.

Sebagai respons terhadap dinamika perkembangan keilmuan dan kebutuhan nasional akan integrasi keilmuan teknik yang lebih solid, IPB mendirikan Sekolah Teknik melalui

Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 03 Tahun 2024 (*tentang Persetujuan Pembentukan Sekolah Teknik Institut Pertanian Bogor*) dan Keputusan Rektor Nomor 92 Tahun 2024 (*tentang Pembentukan Sekolah Teknik Institut Pertanian Bogor*). Sekolah Teknik ini mengelola sejumlah program studi teknik yang sebelumnya berada di bawah Fateta yakni Teknik Sipil dan Lingkungan (Sarjana dan Magister) di samping program studi baru, termasuk Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Pembentukan Sekolah Teknik merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur keilmuan teknik di IPB sesuai dengan Arsitektur Akademik IPB dan menyelaraskannya dengan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.

Pembentukan Sekolah Teknik tentunya membawa implikasi langsung terhadap eksistensi kelembagaan Fateta. Banyaknya irisan keilmuan antara program-program di Fateta dengan program studi di Sekolah Teknik menjadi dasar pertimbangan integrasi kelembagaan. Berdasarkan Rencana Strategis Fakultas Teknologi Pertanian 2024–2028 (Bab 6 Peralihan), serta hasil konsultasi internal di lingkungan pimpinan dan sivitas akademika Fateta, mengarah pada keputusan untuk mengusulkan integrasi seluruh program studi Fateta ke dalam Sekolah Teknik. Usulan ini kemudian disetujui melalui Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 26 Tahun 2024 (*tentang Perubahan Pengelolaan Seluruh Program Studi dari Fakultas Teknologi Pertanian ke Sekolah Teknik Institut Pertanian Bogor*) dan Keputusan Rektor IPB Nomor 444 Tahun 2024 (*tentang Perubahan Pengelolaan Seluruh Program Studi pada Fakultas Teknologi Pertanian ke Sekolah Teknik Institut Pertanian Bogor*).

Dalam rangka menjaga keberlanjutan operasional akademik, masa transisi pengalihan pengelolaan program studi ditetapkan hingga 31 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor 450 Tahun 2024 (*tentang Pelaksanaan Masa Transisi Pengelolaan Program Studi dari Fakultas Teknologi Pertanian ke Sekolah Teknik Institut Pertanian Bogor*). Selama periode ini, pengelolaan akademik, administratif, dan organisasi di Fateta tetap berjalan seperti biasa. Namun demikian, secara *de jure*, seluruh program studi yang sebelumnya berada di bawah Fateta akan menjadi bagian dari Sekolah Teknik sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 450 tahun 2024 di atas. Hal ini menimbulkan konsekuensi kondisi kelembagaan berupa keberadaan Fateta yang tetap ada secara hukum tetapi tidak lagi memiliki program studi yang dikelola secara langsung.

Dalam konteks tersebut, kebutuhan mendesak muncul untuk menata ulang struktur kelembagaan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan nilai-nilai historis Fateta, kesinambungan kerja sama kelembagaan yang masih menggunakan nama Fateta, serta kontribusi strategis Fateta dalam pengembangan ilmu teknik dan teknologi pertanian. Berdasarkan Surat Rektor IPB Nomor 31817/IT3/OT.00.01/M/B/2025, disampaikan arahan untuk menindaklanjuti kajian transformasi kelembagaan Fateta, berupa

penggabungan Sekolah Teknik ke dalam Fateta menjadi satu unit kelembagaan baru yang bersifat sinergis, efektif, dan efisien.

Penggabungan ini diharapkan dapat merespons tantangan masa depan dan memperkuat peran IPB dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan agromaritim dan biosains tropika. Lebih jauh, penguatan kelembagaan ini juga mendukung pencapaian Asta Cita Pembangunan Nasional, terutama Prioritas Nasional 2, 3, 4 dan 5, yang meliputi swasembada pangan, penguatan industri agromaritim, pengembangan SDM unggul berbasis sains dan teknologi, serta hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

Dengan demikian, latar belakang penggabungan Sekolah Teknik ke dalam Fateta tidak hanya berakar pada kebutuhan teknokratik dan administratif, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk menyelaraskan mandat keilmuan, memperkuat daya saing institusi, dan meningkatkan kontribusi IPB dalam menjawab tantangan pembangunan nasional dan global ke depan.

1.2 Rumusan Masalah

Transformasi kelembagaan IPB yang ditandai dengan pengalihan pengelolaan seluruh program studi dari Fateta ke Sekolah Teknik telah menciptakan kondisi kekosongan fungsi akademik Fateta. Fateta tetap ada sebagai entitas kelembagaan, namun tanpa mengelola program studi, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan dalam struktur organisasi IPB. Sejalan dengan arah penguatan IPB sebagai *Techno-Socio-Entrepreneurial University* dalam RJP IPB 2019–2045, serta untuk mendukung efektivitas tata kelola, maka penggabungan Sekolah Teknik ke dalam Fateta merupakan arah kebijakan kelembagaan yang paling tepat. Dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam terhadap bagaimana proses penggabungan dapat dirancang secara strategis agar menghasilkan struktur yang efisien, integratif, serta tetap menjaga keberlanjutan mandat, identitas, dan kontribusi akademik masing-masing entitas. Kajian ini juga perlu mempertimbangkan berbagai dampak penggabungan terhadap tridharma perguruan tinggi, hubungan kelembagaan, serta kontribusi IPB terhadap pembangunan nasional berbasis agromaritim dan biosains tropika.

Penggabungan Sekolah Teknik ke dalam Fateta memunculkan sejumlah isu strategis yang perlu diantisipasi secara komprehensif, antara lain isu-isu:

1. Struktural dan Tata Kelola

- Apa bentuk struktur kelembagaan dan tata kelola baru yang paling efisien dan selaras dengan arah pengembangan institusi IPB?

2. Integrasi Mandat Keilmuan

- Bagaimana menyatukan mandat keilmuan Fakultas Teknologi Pertanian yang berbasis pada teknologi pertanian dengan mandat Sekolah Teknik yang meliputi disiplin teknik yang lebih luas dalam cakupan agromaritim dan biosains tropika?
- Bagaimana menjamin kesinambungan pengembangan teknologi pertanian dalam struktur keilmuan teknik dan teknologi IPB yang baru?

3. Identitas dan Historis Institusi

- Bagaimana menjaga nilai historis, rekam jejak, dan identitas akademik Fakultas Teknologi Pertanian yang telah berdiri sejak 1964 dalam struktur kelembagaan yang baru?
- Bagaimana menyikapi kerja sama kelembagaan nasional dan internasional yang masih mengacu pada nama Fakultas Teknologi Pertanian?

4. Kontribusi terhadap Visi IPB *Future*

- Bagaimana penggabungan ini berkontribusi terhadap penguatan IPB sebagai *Techno-Socio-Entrepreneurial University*?
- Bagaimana memastikan bahwa struktur hasil penggabungan dapat lebih optimal dalam mendorong inovasi, hilirisasi teknologi, dan penguatan peran IPB di bidang agromaritim dan biosains tropika?

1.3 Tujuan

Naskah akademik ini disusun dengan tujuan:

1. Menganalisis bentuk kelembagaan (sekolah/fakultas) dari penggabungan Sekolah Teknik ke dalam Fatetabeserta nama yang baru untuk menciptakan suatu struktur organisasi yang efisien, fungsional, dan adaptif terhadap kebutuhan institusi dan nasional.
2. Mengkaji penggabungan mandat keilmuan, visi, dan misi antara Fateta dan Sekolah Teknik dalam struktur kelembagaan baru yang mendukung arah pengembangan IPB sebagai *Techno-Socio-Entrepreneurial University*.
3. Merumuskan desain struktur dan tata kelola kelembagaan hasil penggabungan yang mencerminkan efisiensi, memperkuat fungsi tridharma perguruan tinggi, serta menjaga kesinambungan peran strategis sebelumnya dari Fateta dan Sekolah Teknik, dalam pengembangan bidang agromaritim dan biosains tropika.
4. Mengevaluasi dampak masa depan kelembagaan dan akademik dari penggabungan ini terhadap pencapaian visi IPB *Future*, termasuk kontribusinya dalam mewujudkan integrasi keilmuan, inovasi teknologi, dan penguatan daya saing IPB di tingkat nasional maupun global.

1.4 Urgensi dan Manfaat

Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang berisi hasil kajian mendalam terhadap suatu isu strategis, yang disusun secara sistematis berdasarkan teori, data, dan informasi yang valid dan mutakhir. Tujuan utama dari naskah ini adalah untuk memberikan landasan rasional dan objektif dalam merumuskan peraturan atau kebijakan, khususnya di lingkungan IPB. Penyusunan naskah akademik mengikuti metodologi ilmiah yang terstruktur, sehingga mampu menjawab permasalahan yang dihadapi secara tepat dan relevan.

Dalam konteks tersebut, naskah akademik ini disusun sebagai dasar pertimbangan untuk penggabungan Sekolah Teknik ke dalam Fateta di IPB. Penggabungan ini dipandang perlu untuk menjawab urgensi penataan kelembagaan yang lebih efisien, sinergis, dan adaptif terhadap dinamika pendidikan tinggi. Selain itu, naskah ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan penggabungan tersebut memiliki nilai manfaat strategis, tidak hanya bagi IPB secara institusional, tetapi juga dalam mendukung pencapaian visi IPB *Future*. Dengan demikian, hasil kajian dalam naskah ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam penyusunan peraturan atau kebijakan resmi terkait pembentukan lembaga baru hasil integrasi kedua entitas tersebut.

Urgensi

Naskah akademik ini disusun sebagai respons atas dinamika struktural yang terjadi di IPB pasca pembentukan Sekolah Teknik dan pengalihan seluruh program studi dari Fateta ke dalam Sekolah Teknik. Meskipun secara administratif/kelembagaan Fateta masih eksis, hilangnya fungsi pengelolaan program studi telah menciptakan dinamika organisasi berupa kekosongan fungsi akademik Fateta. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan tata kelola, fungsi organisasi yang *redundant*, serta melemahkan kesinambungan mandat akademik dan historis Fateta. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar kajian yang kuat, sistematis, dan terukur untuk merumuskan penggabungan antara Sekolah Teknik ke dalam Fateta sebagai langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan persoalan struktural, tetapi juga memberikan arah baru bagi integrasi dan penguatan mandat keilmuan teknik dan teknologi di IPB. Lebih jauh, penggabungan ini harus dirancang agar selaras dengan arah transformasi kelembagaan IPB menuju *Techno-Socio-Entrepreneurial University* yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang IPB 2019–2045, serta mendukung pencapaian visi IPB *Future* sebagai institusi pendidikan tinggi kelas dunia dalam bidang agromaritim dan biosains tropika.

Manfaat

Naskah akademik ini diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi pengambilan kebijakan kelembagaan di IPB, khususnya dalam hal penataan struktur organisasi yang

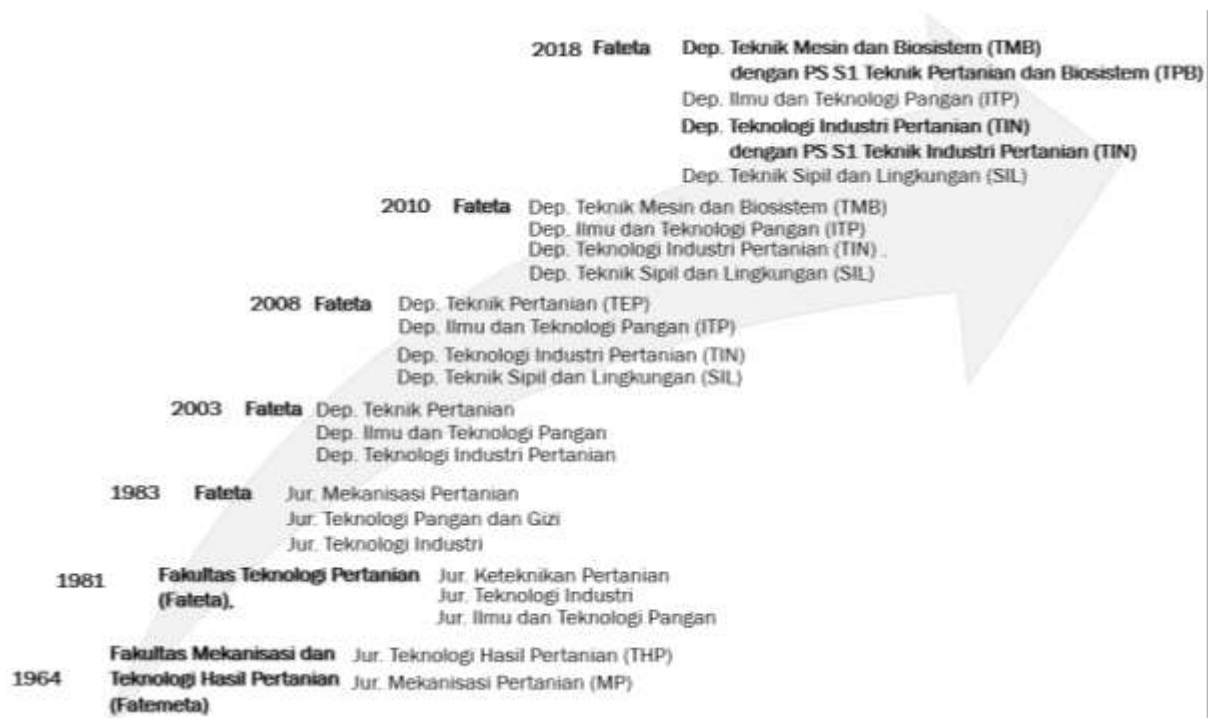
lebih efisien, responsif, dan berorientasi masa depan. Secara praktis, naskah ini dapat menjadi acuan dalam merancang bentuk kelembagaan baru hasil penggabungan Sekolah Teknik ke dalam Fateta, termasuk skema integrasi fungsi akademik, administratif, sumber daya manusia, dan pengelolaan tridharma perguruan tinggi. Kajian ini juga bermanfaat dalam menjaga kesinambungan identitas akademik dan reputasi kelembagaan, baik dalam konteks kerja sama nasional maupun internasional, yang selama ini melekat pada nama Fateta. Secara teoritis, naskah ini berkontribusi dalam pengembangan model transformasi kelembagaan perguruan tinggi berbasis integrasi mandat keilmuan, efisiensi tata kelola, dan visi jangka panjang institusi. Selain itu, manfaat strategis dari penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi IPB dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di bidang agromaritim dan biosains tropika sebagai pilar kemandirian bangsa dan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

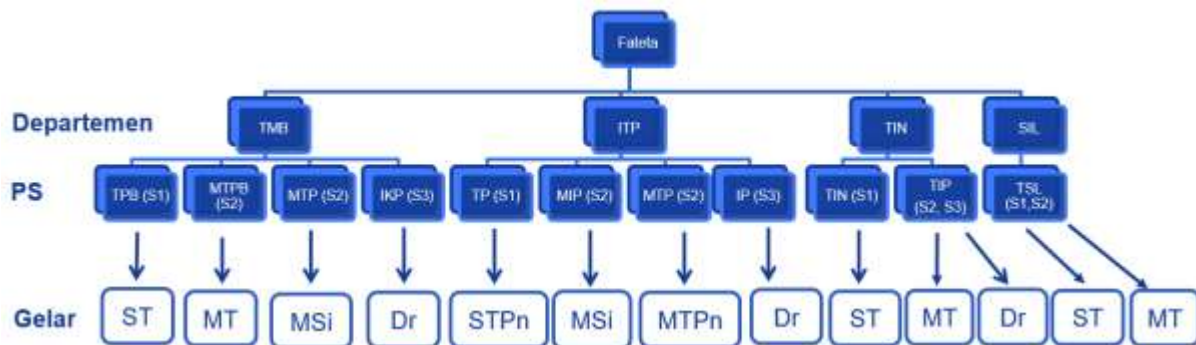
2.1 Landasan Filosofis

Bidang ilmu teknik dan teknologi di IPB telah ada sejak awal pendirian IPB, yaitu di bawah Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian (Fatemeta) yang didirikan pada tahun 1964. Fatemeta kemudian bermetamorfosis menjadi Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) pada tahun 1980, dengan membuka tiga jurusan: Mekanisasi Pertanian, Teknologi Pangan dan Gizi, serta Teknologi Industri Pertanian. Pada tahun 2005, jurusan di Fateta berubah nama menjadi Departemen Teknik Pertanian, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, dan Departemen Teknologi Industri Pertanian, dengan mengelola empat program studi jenjang sarjana, lima program studi jenjang magister, dan tiga program studi jenjang doktor yang termasuk dalam rumpun ilmu teknologi pertanian. Pada tahun 2008, didirikan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (SIL), dengan Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan yang termasuk dalam rumpun ilmu teknik. Pada tahun 2010, Departemen Teknik Pertanian berubah menjadi Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Perkembangan Fateta dari mulai pendiriannya diperlihatkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Perkembangan nama Fateta IPB dan struktur organisasinya

Sejalan dengan kebijakan nasional melalui Keputusan Dirjen Belmawa No. 232/B/HK/2019, Program Studi S1 Teknik Sipil dan Lingkungan, Teknik Mesin dan Biosistem dan Teknik Industri Pertanian telah ditetapkan masuk sebagai rumpun Teknik dengan gelar Sarjana Teknik. Program studi pascasarjana juga turut dengan penyesuaian tersebut seperti diperlihatkan pada **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2. Gelar kesarjanaan program studi di Fateta IPB

Seiring berjalannya waktu, tantangan di era disrupsi teknologi semakin nyata, ditandai dengan meningkatnya *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity* (VUCA). Kelahiran kecerdasan artifisial juga mendorong akselerasi inovasi semakin bersifat eksponensial, sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk tetap menjadi relevan. Dalam konteks ini, Fateta dituntut untuk merespons secara adaptif dan strategis guna menghasilkan lulusan yang *agile*, visioner, dan siap menghadapi perubahan dinamis dalam sektor pertanian, kelautan, dan biosains.

Lebih jauh, pendidikan tinggi kini telah memasuki era baru yang melampaui batas-batas geografis dan sektoral. Konsep pendidikan lintas disiplin (*transdisciplinary*) dan tanpa batas negara (*borderless education*) menjadi keniscayaan. Kolaborasi antar bidang ilmu menjadi kunci dalam menghasilkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Fateta telah mengantisipasi perubahan ini melalui penguatan kerja sama internasional, restrukturisasi kurikulum, dan transformasi program studi berbasis rumpun ilmu teknik.

Merespons perkembangan tersebut, **Visi Fateta 2019–2023** adalah:

“Menjadi fakultas terdepan dalam pendidikan tinggi di bidang teknik dan teknologi dengan fokus pada pertanian, kelautan, dan biosains tropika.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, FATETA menjalankan misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan unggul di bidang teknik dan teknologi dengan fokus pada pertanian, kelautan, dan biosains tropika.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan diseminasi ilmu pengetahuan serta inovasi secara unggul.

3. Melakukan peran aktif dalam pembangunan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi di bidang teknik dan teknologi tropika.

Visi dan misi ini memperlihatkan bahwa Fateta secara strategis telah memposisikan diri sebagai institusi berbasis teknik dan teknologi, bukan lagi terbatas dalam rumpun teknologi pertanian semata. Hal ini diperkuat dengan transformasi rumpun keilmuan di beberapa program studi seperti Teknik Mesin dan Biosistem, Teknik Industri Pertanian, dan Teknik Sipil dan Lingkungan, yang saat ini telah berada dalam rumpun ilmu teknik dan menyandang gelar Sarjana Teknik (ST) menunjukkan landasan ilmu keteknikan di dalam lingkup akademis Fateta IPB.

Perkembangan ilmu keteknikan di IPB menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dalam hal penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun dalam kontribusinya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa di IPB, seperti *Precipalm* yang memfasilitasi pemetaan lahan pertanian dan pemupukan lahan sawit dengan lebih presisi dan efektif, *Fastrack* yang mempercepat proses dalam industri, serta teknologi *Smart Greenhouse* yang mendukung pertanian berkelanjutan, menunjukkan bagaimana IPB telah memposisikan diri sebagai pelopor dalam pengembangan teknologi yang berfokus pada kebutuhan masyarakat dan industri.

Selain itu, komponen bioaktif, yang merupakan hasil riset di bidang bioteknologi, juga memberikan dampak pada pengembangan produk-produk ramah lingkungan. Inovasi lain seperti sistem irigasi curah otomatis berbasis *microcontroller* mengoptimalkan penggunaan air untuk pertanian, sangat relevan dengan tantangan pengelolaan sumber daya air di sektor agromaritim. *Nano-packaging* sebagai solusi pengemasan yang lebih aman dan efisien untuk produk pangan dan farmasi memperlihatkan bagaimana IPB menggabungkan riset teknologi tinggi dengan kebutuhan praktis di industri. Pendekatan teknik dan teknologi terbukti menjadi kunci untuk menyeimbangkan akselerasi inovasi dan kontribusi nyata.

Inovasi-inovasi ini menggambarkan betapa IPB berperan aktif dalam menghasilkan penemuan-penemuan teknologi yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga siap untuk diimplementasikan di pasar dan dapat mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan sektor-sektor strategis. Ini menunjukkan bahwa dosen, peneliti, dan mahasiswa IPB tidak hanya berkompeten dalam menghasilkan inovasi di bidang keteknikan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global yang ada dengan pendekatan yang interdisipliner dan berorientasi pada solusi nyata.

Berangkat dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh IPB, yang sejalan dengan rencana strategis IPB 2024-2028, untuk mewujudkan Rencana Jangka Panjang (RJP) IPB 2019-2045, saat ini IPB telah memasuki tahap pematangan sebagai *Research-Based University* dan inisiasi *Techno-Socio-Entrepreneurial University* (2024-2028). Penggabungan antara Fakultas Teknologi Pertanian dan Sekolah Teknik menjadi satu unit kelembagaan baru dipandang sebagai salah satu bentuk konkret dalam mendukung pelaksanaan gagasan rencana strategis tersebut serta pencapaian tujuan RJP IPB.

Penggabungan antara Fateta dan Sekolah Teknik merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan dan mempercepat proses perancangan serta perkembangan keilmuan, khususnya di bidang agromaritim, baik untuk pangan maupun non-pangan. Langkah ini menjadi dasar yang kokoh dalam pemanfaatan teknologi, yang kemudian diubah menjadi inovasi-inovasi baru dan diterapkan secara multisektoral. Selain itu, penggabungan ini juga membuka peluang untuk mengintegrasikan aspek *entrepreneurship* dalam pengembangan teknologi, mendorong terciptanya solusi bisnis yang berkelanjutan dan inovatif. Di sisi lain, penguatan peran keteknikan dalam bidang agromaritim memberikan kontribusi sosial yang signifikan, dengan menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor agromaritim. Penggabungan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan ilmu lintas bidang keilmuan, memperkuat peranan keteknikan, serta mendorong terciptanya solusi berbasis teknologi yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat.

Peran krusial penggabungan Fateta dan Sekolah Teknik dalam perkembangan disiplin ilmu lainnya dapat berfungsi sebagai pusat inovasi, teknologi, dan pemecahan masalah di bidang agromaritim, baik yang relevan dengan kebutuhan saat ini maupun yang akan datang. Penyatuan dua entitas kelembagaan ini dapat menjadi simbol persatuan dan kesatuan dalam peningkatan keilmuan IPB secara menyeluruh. Kelembagaan baru ini akan memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian, pengembangan, serta penyebaran teknologi, khususnya dalam bidang agromaritim, sambil menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, energi, dan kesehatan. Dengan pendekatan multidisipliner, kelembagaan ini diharapkan dapat mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memberikan dampak positif secara global.

Penggabungan Sekolah Teknik ke dalam Fateta merupakan langkah strategis yang akan mereformasi fungsi akademik, administratif, dan pengelolaan tridarma perguruan tinggi di IPB. Dengan penggabungan ini, diharapkan akan tercipta sistem manajerial yang lebih terintegrasi dan efisien, yang mempermudah kolaborasi antar disiplin ilmu. Secara administratif, integrasi ini akan menyederhanakan proses pengelolaan sumber daya,

fasilitas, maupun SDM, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, penggabungan ini memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara penelitian dan aplikasi praktis dalam masyarakat, sehingga menghasilkan inovasi yang lebih aplikatif dan bermanfaat untuk pengembangan sektor agromaritim, industri, dan pemberdayaan masyarakat.

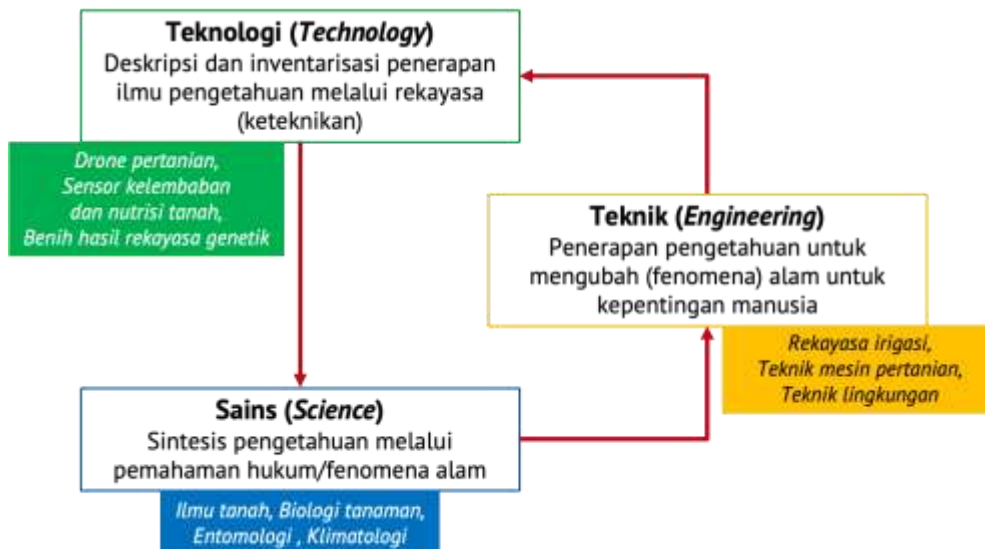
2.2 Landasan Sosiologis

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan sesuai dengan peradaban manusia. Hal ini sejalan dengan perkembangan tahapan revolusi industri yang saat ini sudah mencapai era Revolusi Industri 4.0. Bidang keilmuan teknik dan teknologi adalah yang berkembang paling pesat seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia¹². Domain, definisi, dan keterkaitan sains (*science*), teknik (*engineering*) dan teknologi (*technology*) disajikan pada **Gambar 2.3**. Dalam pengembangan sebuah inovasi, urutan logis yang diterapkan dimulai dari sains sebagai dasar pengetahuan yang menjelaskan prinsip-prinsip alam. Pengetahuan ini kemudian diterapkan dalam bidang teknik (*engineering*) untuk merancang solusi atas permasalahan praktis. Dari hasil rekayasa teknik ini lahirlah teknologi sebagai produk atau sistem yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ilmu teknik merupakan fondasi konseptual dan metodologis bagi pengembangan teknologi yang inovatif dan efektif. Ilmu teknik menyediakan pemahaman analitis untuk merancang sistem, sementara teknologi menerapkan pengetahuan tersebut menjadi solusi praktis bernilai tambah. Sains, teknik, dan teknologi adalah satu paket utuh. Tanpa dukungan sains dan teknik, penggunaan teknologi menjadi tidak efektif, meningkatkan ketergantungan, dan menghambat kemandirian. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan teknologi di lapangan, kerusakan lingkungan, serta terhambatnya inovasi. Hubungan ketiganya mendorong terciptanya produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat³.

¹ EUA. 2019. Diversity, Equity and Inclusion in European Higher Education Institutions. European University Association asbl.

² <https://durofy.com/the-difference-between-science-engineering-and-technology>

³ RJ. Pond Jr., JS. 2002. Introduction to Engineering Technology. Publisher: Prentice Hall



Gambar 2.3. Ilustrasi skematik keterkaitan sains (*science*), teknik (*engineering*) dan teknologi (*technology*)

Dalam praktiknya, hubungan antara sains, teknik, dan teknologi tidak selalu bersifat linear. Inovasi pertanian, misalnya, sering kali muncul dari kebutuhan praktis di lapangan yang kemudian mendorong pengembangan teknologi dan pemahaman ilmiah lebih lanjut (**Gambar 2.4**). Sebagai contoh, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukan pengetahuan dasar bahwa tanaman butuh air dalam jumlah tertentu. Pengetahuan ini kemudian diterapkan oleh insinyur (*engineers*) untuk mendesain sistem irigasi. Dengan demikian, lahirlah teknologi berupa sistem irigasi tetes yang kemudian diproduksi dan digunakan oleh petani. Teknologi sistem irigasi tetes ini kemudian meningkatkan hasil panen.



Gambar 2.4. Sains, teknik, dan teknologi dalam bidang pertanian

Selain contoh sederhana yang telah disebutkan, keterkaitan antara sains, teknik, dan teknologi juga terlihat jelas dalam perkembangan pertanian sejak masa lampau (**Gambar 2.5**). Hubungan penting ketiganya terus berlanjut hingga saat ini, khususnya di era Pertanian Cerdas dan Digital. Ke depan, menuju masa depan pertanian pasca-2030, fokus utama akan bergeser pada aspek keberlanjutan, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam konteks ini, teknologi berkembang melalui pertanian vertikal, *biofabrication*, dan agrikultur regeneratif; teknik berperan dalam perancangan sistem pangan yang tertutup dan mandiri; sementara sains mendukung dengan rekayasa ekosistem dan bioinformatika tanaman. Keseluruhan perkembangan ini menggambarkan bagaimana sains menyediakan dasar pengetahuan, teknik menerjemahkannya ke dalam rancangan, dan teknologi mewujudkannya menjadi solusi praktis, membentuk siklus inovasi yang berkelanjutan.



Gambar 2.5. Perkembangan pertanian dalam garis waktu: Hubungan sains, teknik dan teknologi

Dengan demikian, perubahan struktur kelembagaan di perguruan tinggi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat (*societal needs*) yang terus berkembang. Landasan sosiologis untuk penggabungan Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) dan Sekolah Teknik IPB berakar pada tuntutan sosial dan industri akan adanya institusi akademik yang lebih responsif, integratif, dan mampu menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan bangsa. Terdapat tiga alasan utama yang memperkuat landasan tersebut:

Pertama, terjadi pergeseran tuntutan terhadap peran insinyur di masyarakat. Era modern menuntut kehadiran insinyur yang tidak hanya menguasai keahlian teknis (*hard skills*), tetapi juga memahami konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap inovasi yang dikembangkan. Hal ini selaras dengan visi Rencana Jangka Panjang (RJP) IPB 2019–2045 yang menargetkan terwujudnya *Techno-Socio-Entrepreneurial University*, di mana lulusan

teknik diharapkan mampu berpikir sistemik dan lintas disiplin. Namun, saat ini, fragmentasi keilmuan dalam bentuk departemen-departemen yang terisolasi secara sosiologis masih menjadi penghambat terbentuknya ekosistem pembelajaran kolaboratif. Mahasiswa dari rumpun teknik sipil dan lingkungan, teknik industri pertanian, teknologi pangan, serta teknik mesin dan biosistem belum memiliki ruang interaksi dan kolaborasi yang memadai. Melalui penggabungan menjadi satu unit kelembagaan yang baru, sekat-sekat antar keilmuan ini dapat diruntuhkan, sehingga terbentuklah lingkungan akademik yang mendorong interaksi lintas bidang dan pola pikir interdisipliner sejak dini.

Kedua, peningkatan kompleksitas masalah di sektor agromaritim nasional memerlukan pendekatan sosio-teknis yang holistik. Isu strategis seperti ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang keahlian saja. Sebagai contoh, program swasembada pangan tidak cukup diatasi oleh insinyur pertanian semata, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas disiplin: dari ahli rekayasa sistem logistik (TIN), perancang infrastruktur irigasi (SIL), inovator mesin panen (TMB), hingga ahli teknologi pascapanen (ITP). Dalam struktur kelembagaan yang terfragmentasi, kolaborasi semacam ini sering kali terhambat oleh birokrasi dan sekat kultural antarunit. Oleh karena itu, penggabungan kelembagaan secara sosiologis merupakan strategi untuk menyediakan wadah yang lebih efektif dan inklusif bagi kolaborasi lintas keahlian. Dengan demikian, institusi hasil penggabungan ini dapat merespons kebutuhan pemerintah secara lebih gesit dan menghasilkan kontribusi yang lebih terukur bagi masyarakat.

Ketiga, terdapat tuntutan yang semakin kuat dari dunia industri dan pemangku kepentingan eksternal terhadap lulusan dengan keahlian lintas bidang. Saat ini, industri tidak lagi mengutamakan lulusan dengan keahlian sempit, tetapi mencari talenta dengan *T-shaped skills*—yaitu, kedalaman pada satu bidang keilmuan yang didukung oleh keluasan pemahaman lintas disiplin. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, maupun komunitas menaruh ekspektasi pada IPB sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan solusi yang bersifat terintegrasi. Di sisi lain, kerja sama kelembagaan yang selama ini terjalin erat dengan identitas Fatetamenunjukkan bahwa nama tersebut telah memiliki nilai sosial dan tingkat kepercayaan tinggi di mata mitra eksternal. Oleh karena itu, penggabungan yang tidak menghapus, melainkan mengintegrasikan warisan historis Fateta ke dalam identitas Sekolah Teknik yang lebih modern, akan memperkuat legitimasi sosial institusi baru ini. Pendekatan ini secara sosiologis akan menjaga kesinambungan kepercayaan, memperluas jejaring kolaborasi, dan memastikan bahwa transformasi kelembagaan tetap relevan dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, landasan sosiologis penggabungan ini adalah untuk menciptakan sebuah komunitas akademik (*academic community*) yang lebih kolaboratif, interdisipliner, dan relevan, yang mampu mendidik insinyur berwawasan sosio-teknis dan menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan mandat tridarma perguruan tinggi.

2.3 Landasan Yuridis

Berdasarkan Statuta IPB, IPB memiliki kewajiban menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi demi kemaslahatan universal dan menjawab permasalahan bangsa. Seiring semakin kompleksnya tantangan di bidang teknik dan teknologi pertanian, Fateta IPB berkewajiban memberikan solusi yang relevan. IPB juga menganut nilai berorientasi pada masa depan yang lebih maju dan adil, sehingga Fateta dituntut untuk terus mengembangkan keilmuannya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Statuta IPB menegaskan bahwa setiap fakultas wajib melakukan pembaruan, termasuk dalam kurikulum yang selama ini diperbarui secara berkala. Perubahan aspek lainnya, seperti nama fakultas, juga dimungkinkan untuk menjawab kebutuhan zaman. Ketentuan ini difasilitasi oleh Majelis Wali Amanat (MWA) melalui Ketetapan No. 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) IPB, di mana Pasal 49 Ayat 6 memberi kewenangan kepada Rektor untuk menetapkan pembentukan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan penghapusan fakultas sesuai kebutuhan institut.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan PP No. 67/2013, IPB memiliki otonomi pengelolaan yang diatur dalam UU No. 12/2012, PP No. 4/2014, dan Statuta IPB. Dalam hal pengelolaan program studi, PP No. 14/2014 Pasal 25 huruf (a) menyebutkan bahwa pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi merupakan bagian dari otonomi akademik PTN-BH. Kewenangan ini diperkuat oleh SK Kemenristekdikti No. 257/M/KPT/2017 yang menyatakan bahwa nama program studi dapat berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks tersebut, Ketetapan MWA No. 35/MWA-IPB/2005 menyatakan bahwa Fateta berada dalam Klaster Teknologi dan Keteknikan bersama tiga departemen: Ilmu dan Teknologi Pangan, Teknologi Industri Pertanian, dan Teknik Pertanian. Catatan kaki dalam dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa telah diusulkan pembentukan Fakultas Teknik berbasis pada Departemen Teknik Pertanian, yang konsisten dengan Keputusan Senat Akademik IPB No. 26/SA-IPB/2005. Hal ini juga diperkuat melalui Keputusan Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005 yang menegaskan bahwa ketiga departemen di Fateta bergerak di ranah teknik dan teknologi, sesuai dengan Keputusan Senat Akademik IPB No. 18/SA-IPB/2005.

Sebagai tindak lanjut dari mandat tersebut, pembentukan Sekolah Teknik telah diusulkan melalui Keputusan Senat Akademik IPB No. 03 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pembentukan Sekolah Teknik IPB. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan ilmu teknik secara umum dan penerapannya secara khusus di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Rektor IPB No. 92 Tahun 2024, yang menyebutkan bahwa Sekolah Teknik akan menyelenggarakan program studi Teknik Sipil dan Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Kimia, dan Teknik Elektro. Namun, dalam implementasinya, program studi Teknik Elektro belum dapat dibentuk. Sementara itu, penyelenggaraan akademik dan pengelolaan sumber daya akan diatur lebih lanjut. Oleh karena itu, dibentuk tim khusus untuk menunjang pembentukan Sekolah Teknik, termasuk melalui penyusunan naskah akademik sebagai kajian. Permasalahan terkait dengan pengelompokan rumpun ilmu teknik yang telah berkembang melalui program studi menjadi dasar diusulkannya pendirian Sekolah Teknik.

Pembentukan Sekolah Teknik ini menghasilkan sistem tata kelola program studi yang baru. Hal ini merespons Keputusan Senat Akademik IPB No. 26 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Pengelolaan Seluruh Program Studi dari Fateta ke Sekolah Teknik, yang kemudian ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor No. 444 Tahun 2024. Keputusan ini memindahkan seluruh pengelolaan program studi dari Fateta ke Sekolah Teknik, sehingga seluruh kewenangan Fateta dalam pengelolaan program studi menjadi tidak berlaku atau kosong.

Namun demikian, Keputusan Rektor No. 444 Tahun 2024 belum menjelaskan mekanisme pengelolaan program studi selama masa transisi. Oleh karena itu, Keputusan Rektor No. 450 Tahun 2024 diterbitkan untuk mengatur masa transisi pengelolaan program studi dari Fateta ke Sekolah Teknik. Masa transisi ini ditetapkan berlaku hingga paling lambat 31 Desember 2025. Selama masa transisi tersebut, pelaksana organisasi di Fateta yang terdiri atas Departemen, Komisi, dan Divisi masih tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat definitif di Sekolah Teknik. Masa berakhirnya pelaksana organisasi di Fateta juga ditetapkan paling lama hingga 31 Desember 2025. Di sisi lain, seluruh unsur Senat Fakultas Teknologi Pertanian, serta pengelola kegiatan non-akademik sebagai penunjang pengelolaan program studi, tetap menjalankan tugas dan fungsinya hingga masa transisi berakhir.

Dengan adanya kekosongan pengelolaan program studi di Fateta, maka pengelolaan program studi yang kini berada di bawah tanggung jawab Sekolah Teknik akan melalui masa transisi yang mencerminkan penggabungan kelembagaan dan organisasi Sekolah Teknik ke dalam Fateta.

BAB III

Kajian Teoritis dan Empiris

Bab ini menyajikan landasan konseptual dan bukti empiris yang menjadi dasar akademik bagi restrukturisasi kelembagaan dan penguatan arah strategis pendidikan teknik dan teknologi. Kajian ini mencakup dua dimensi utama: pertama, pemaparan teori dan kerangka pemikiran yang relevan dengan penggabungan kelembagaan serta pengembangan model pendidikan teknik dan teknologi modern; kedua, analisis terhadap data dan studi kasus, baik dari praktik internasional maupun data internal, yang memperkuat urgensi dan kelayakan dari pembentukan struktur fakultas baru yang lintas disiplin.

3.1 Kajian Teoritis

Sub-bab ini menyajikan landasan konseptual dan kerangka teori yang menjadi dasar bagi restrukturisasi dan penguatan kelembagaan. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan, `menyajikan pendekatan-pendekatan teoritis yang relevan dalam pendidikan teknik dan teknologi kontemporer, serta memberikan rujukan ilmiah yang kuat untuk justifikasi perubahan yang diusulkan.

Paradigma Baru Pendidikan Keteknikan dan Teknologi di Era Industri 5.0

Perkembangan global menuju era Industri 5.0 menuntut redefinisi arah dan pendekatan pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang teknik dan teknologi. Berbeda dengan fokus Industri 4.0 yang menekankan otomatisasi dan digitalisasi, Industri 5.0 membawa pendekatan yang lebih holistik, menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi, serta mendorong nilai-nilai keberlanjutan, inklusivitas, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, paradigma pendidikan teknik dan teknologi tidak lagi dapat berfokus semata pada penguasaan kompetensi teknis dan spesialisasi sempit. Diperlukan sistem pembelajaran yang menyeluruh untuk menciptakan lulusan yang unggul secara teknis sekaligus beretika, bertanggung jawab sosial, dan adaptif terhadap perubahan kompleks abad ke-21.

Paradigma baru ini dibangun di atas lima pilar konseptual yang saling memperkuat dan membentuk kerangka teoritis pendidikan teknik dan teknologi masa depan.

- **Integrasi Teknologi dan Humanisme**
Pilar ini menegaskan bahwa pendidikan teknik dan teknologi masa depan harus menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu memahami dampak sosial, etika, dan lingkungan dari inovasi yang dihasilkan.

Kurikulum perlu memuat refleksi kritis, penguatan nilai keberlanjutan, serta integrasi ilmu humaniora dalam konteks pengambilan keputusan teknis.

- **Pendekatan Interdisipliner**
Permasalahan global seperti krisis iklim, kerawanan pangan, dan disrupsi teknologi menuntut pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Model pembelajaran interdisipliner menjadi sangat penting dalam desain kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi lintas bidang seperti teknik, pertanian, lingkungan, sosial, dan kebijakan publik.
- **Pembelajaran Berbasis Proyek dan Praktikum**
Pengetahuan teoritis dalam pendidikan teknik dan teknologi harus diimplementasikan dalam konteks praktis melalui proyek, laboratorium, maupun intervensi komunitas. Ini bertujuan mengembangkan keterampilan berpikir sistemik, kolaboratif, dan kepemimpinan, serta kesiapan menghadapi dunia kerja.
- **Pengembangan Keterampilan Abad ke-21**
Pendidikan harus secara eksplisit menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan adaptif. Penggunaan teknologi digital, pendekatan pedagogi inovatif, serta evaluasi berbasis kompetensi holistik menjadi kunci dalam membangun keterampilan ini.
- **Pendidikan Berkelanjutan dan Sepanjang Hayat**
Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat, pendidikan teknik dan teknologi harus membekali lulusan dengan kemampuan belajar sepanjang hayat. Perguruan tinggi berperan sebagai penyedia ekosistem pembelajaran berkelanjutan, bukan hanya pemberi gelar akademik.

Secara keseluruhan, kelima pilar tersebut membentuk kerangka teoritis yang kuat bagi desain pendidikan teknik dan teknologi masa depan yang lebih fleksibel, terintegrasi, dan kontekstual. Paradigma ini tidak dapat diakomodasi secara optimal oleh struktur organisasi yang bersifat sektoral dan *rigid* sebagaimana umumnya ditemukan dalam model departemen tradisional. Oleh karena itu, restrukturisasi kelembagaan ke dalam bentuk pilar tematik lintas disiplin merupakan respons logis yang tidak hanya mengikuti perkembangan teori pendidikan tinggi, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata dunia industri, masyarakat, dan lingkungan. Fakultas baru yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ini akan memiliki posisi strategis untuk memimpin transformasi pendidikan Teknik dan Teknologi di Indonesia dan kawasan regional.

Landasan Teoritis Integrasi Kelembagaan

Restrukturisasi kelembagaan dalam bentuk integrasi lintas-departemen bukanlah sekadar keputusan administratif, melainkan merupakan strategi yang dibangun di atas fondasi teoritis yang kuat. Sejumlah teori dari ranah pendidikan dan organisasi memberikan justifikasi konseptual mengenai keunggulan struktur akademik yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan multidimensional abad ke-21. Beberapa teori yang relevan ditampilkan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1. Landasan teori

Kerangka teori	Konsep kunci	Aplikasi pada naskah akademik
Teori Integrasi Interdisipliner (Klein, 2001)	Integrasi efektif membutuhkan kerangka konseptual, metodologi, dan kosakata bersama antar disiplin.	Menjadi dasar untuk menyatukan departemen-departemen teknik yang berbeda di bawah satu payung konseptual yang sama, seperti "keberlanjutan" atau "rekayasa hayati".
Teori Sistem dalam Pendidikan (Memarian & Doleck, 2025)	Sistem yang kompleks (seperti fakultas) mendapat manfaat dari pendekatan holistik yang mempertimbangkan keterkaitan antar sub sistem (divisi/dosen).	Membenarkan pembentukan pilar-pilar sinergis di mana berbagai keahlian dilihat bukan sebagai unit terpisah, melainkan sebagai komponen yang saling bergantung untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Teori Transfer Teknologi (Lee, 2023)	Difusi inovasi lintas batas organisasi memerlukan adaptasi budaya dan penerimaan dari pemangku kepentingan.	Memberikan kerangka kerja untuk mentransfer inovasi pertanian ke dalam konteks rekayasa yang lebih luas, dan sebaliknya.
Model Kurikulum Terintegrasi (Supriani <i>et al.</i> , 2024)	Kurikulum harus diorganisir berdasarkan tema-tema atau masalah-masalah dunia nyata, bukan berdasarkan mata pelajaran yang terkotak-kotak.	Mendukung rekomendasi untuk membentuk divisi berbasis masalah (misalnya, Divisi Energi Berkelanjutan) yang menarik keahlian dari berbagai latar belakang disiplin.

Salah satu landasan penting adalah Teori Integrasi Interdisipliner sebagaimana dikemukakan oleh Klein (2001), yang menyatakan bahwa integrasi yang efektif antara berbagai disiplin ilmu mensyaratkan adanya kerangka konseptual bersama, metodologi yang saling kompatibel, serta kosakata yang dapat dipahami lintas bidang. Dalam konteks penggabungan departemen teknik dan teknologi dengan spesialisasi berbeda, teori ini memberikan dasar bagi pengembangan tema-tema pengikat seperti keberlanjutan, rekayasa hayati, atau infrastruktur cerdas sebagai payung konseptual yang menyatukan kekuatan akademik yang sebelumnya tersekat secara administratif.

Selanjutnya, Teori Sistem dalam Pendidikan yang dikembangkan oleh Memarian & Doleck (2025) menawarkan pendekatan holistik terhadap organisasi pendidikan tinggi. Teori ini memandang institusi akademik sebagai sistem kompleks yang terdiri atas berbagai sub sistem—seperti divisi, kelompok keilmuan, dan individu dosen—yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Dengan demikian, pendekatan integratif melalui pembentukan pilar-pilar keilmuan memungkinkan kolaborasi yang lebih sistemik, efisien, dan kohesif dibandingkan model silo yang memisahkan unit-unit keilmuan secara kaku. Pilar-pilar tersebut bukan hanya pengelompokan administratif, tetapi dirancang sebagai sub sistem sinergis yang bekerja bersama dalam mencapai misi besar lembaga, yaitu menghasilkan inovasi, solusi teknis, dan lulusan unggul yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Dari perspektif dinamika inovasi dan perubahan kelembagaan, Teori Transfer Teknologi (Lee, 2023) menjelaskan pentingnya proses difusi inovasi yang efektif melintasi batas-batas disiplin dan struktur organisasi. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan integrasi tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kesiapan budaya organisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menerima serta mengadaptasi ide-ide baru. Dalam konteks ini, penggabungan antara keilmuan pertanian dan teknik—yang memiliki sejarah dan budaya akademik yang berbeda—perlu dilakukan melalui mekanisme adaptif yang menghargai nilai masing-masing entitas sekaligus membangun kesamaan visi. Integrasi ini juga membuka peluang untuk memperluas aplikasi teknologi dari ranah pertanian ke bidang rekayasa yang lebih luas, menciptakan lintasan inovasi dua arah yang saling memperkaya.

Sebagai pelengkap, Model Kurikulum Terintegrasi yang diajukan oleh Supriani *et al.*, (2024) memberikan kerangka pedagogis untuk restrukturisasi kelembagaan. Model ini mengusulkan bahwa desain kurikulum sebaiknya didasarkan pada isu-isu nyata yang dihadapi masyarakat dan dunia, bukan semata-mata pada struktur disipliner klasik. Dengan demikian, divisi akademik dapat disusun berdasarkan problem domain seperti “Energi Terbarukan”, “Kecerdasan Buatan dan Otomasi”, atau “Keamanan Pangan dan Lingkungan”, yang mengundang kontribusi dari berbagai bidang ilmu. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat relevansi pendidikan teknik dan teknologi terhadap kebutuhan riil masyarakat dan industri, tetapi juga menumbuhkan budaya kolaborasi yang autentik di antara sivitas akademika.

Secara keseluruhan, keempat teori ini—Integrasi Interdisipliner, Sistem Pendidikan, Transfer Teknologi, dan Kurikulum Terintegrasi—membentuk dasar konseptual yang kokoh bagi pembentukan struktur fakultas baru yang didesain berbasis pada tiga pilar keilmuan strategis. Struktur tersebut bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global, serta mampu menjembatani kesenjangan antara pendekatan teknis dan kebutuhan sosial-ekologis yang kompleks. Dengan berlandaskan pada teori-teori

tersebut, restrukturisasi kelembagaan tidak hanya menjawab tuntutan efisiensi internal, tetapi juga merefleksikan evolusi paradigma pendidikan tinggi menuju model yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi masa depan.

3.2 Kajian Empiris

Sub-bab ini menyajikan fakta, data, dan temuan lapangan yang berasal dari analisis internal (profil dosen, portofolio riset) dan eksternal (studi kasus internasional, tren kebijakan). Kajian empiris ini berfungsi untuk memvalidasi kerangka teoritis dan membuktikan adanya kebutuhan serta urgensi yang nyata untuk melakukan restrukturisasi.

Bukti Empiris Internasional: Model Integrasi yang Telah Berhasil

Berbagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di dunia telah menunjukkan bahwa integrasi antara ilmu pertanian, biosistem, teknik dan teknologi bukan sekadar wacana, melainkan sebuah pendekatan kelembagaan yang terbukti berhasil dan berkelanjutan. Model-model integratif ini menjadi bukti empiris bahwa penggabungan lintas disiplin dalam wadah struktural yang lebih luas dapat memperkuat efektivitas pendidikan tinggi dalam merespons tantangan kompleks abad ke-21. **Tabel 3.2** merangkum beberapa praktik terbaik dari institusi global.

Tabel 3.2. Bukti empiris penggabungan lintas disiplin dalam institusi global

Tipe studi kasus	Institusi	Temuan kunci	Relevansi untuk IPB
Model Administrasi Gabungan	Oklahoma State University	<i>Department of Biosystems and Agricultural Engineering</i> dikelola bersama oleh Fakultas Pertanian dan Teknik (<i>The Ferguson College of Agriculture and the College of Engineering, Architecture and Technology</i>)	Menyediakan model struktural langsung yang dapat diadopsi IPB untuk mengelola unit lintas fakultas secara terpadu.
Model Integrasi Desain dan Rekayasa	National University of Singapore	Menggabungkan <i>Faculty of Engineering</i> dan <i>School of Design and Environment</i> menjadi satu entitas.	Menunjukkan potensi integrasi antar-disiplin berbasis desain dan rekayasa melalui pembentukan <i>College of Design and Engineering (CDE)</i> .
Integrasi Sains Hayati dan Pertanian	University of Tokyo, Jepang	Mengintegrasikan biosains dan teknologi pertanian dalam satu fakultas pascasarjana (<i>Graduate School</i>).	Relevan dengan orientasi IPB dalam menggabungkan ilmu dasar dan aplikasi

Tipe studi kasus	Institusi	Temuan kunci	Relevansi untuk IPB
			teknologi dalam konteks biosains tropika.
Pendekatan Multidisipliner	Mississippi State University	Departemen teknik dan pertanian mengelola tiga program studi multidisiplin secara bersamaan (<i>The James Worth Bagley College of Engineering</i>)	Menunjukkan fleksibilitas struktur dalam menaungi program lintas disiplin dalam satu departemen.
Model Pendidikan Transdisipliner	KAIST, Korea Selatan	Mendirikan <i>College of Transdisciplinary Studies</i> untuk mengatasi isu kompleks tanpa batas disiplin.	Menginspirasi pembentukan entitas akademik baru yang tidak terikat pada sekat keilmuan tradisional.
Fokus Keberlanjutan Sumber Daya	NC State University	Departemen <i>Biological and Agricultural Engineering</i> berfokus pada pengelolaan sumber daya alam.	Mendukung argumentasi bahwa keberlanjutan dapat menjadi inti keilmuan dalam entitas gabungan IPB.
Fokus Strategis pada Keberlanjutan	Tsinghua University, Tiongkok	Memiliki fakultas mandiri untuk isu lingkungan dan keberlanjutan.	Memperkuat justifikasi pentingnya membentuk pusat unggulan untuk isu lingkungan sebagai pilar akademik strategis.
Keberhasilan Integrasi Historis	University of Kentucky	Teknik dan pertanian telah diajarkan terintegrasi lebih dari 150 tahun (<i>Martin-Gatton College of Agriculture, Food and Environment</i>)	Membuktikan viabilitas jangka panjang dari model integratif, menepis kekhawatiran terhadap keberlangsungan penggabungan.

Berbagai institusi pendidikan tinggi terkemuka dunia telah menerapkan model integrasi lintas disiplin yang dapat dijadikan rujukan strategis bagi IPB University dalam merancang penggabungan Fakultas Teknologi Pertanian dan Sekolah Teknik. Salah satu contohnya adalah **Oklahoma State University** yang mengelola *Department of Biosystems and Agricultural Engineering* secara bersama antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Model administrasi gabungan ini memberikan contoh struktural konkret yang dapat diadopsi IPB untuk mengelola unit lintas fakultas secara terpadu.

Pendekatan serupa juga terlihat di **National University of Singapore (NUS)** yang menggabungkan *Faculty of Engineering* dengan *School of Design and Environment* menjadi

College of Design and Engineering (CDE). Model ini menunjukkan potensi integrasi antar-disiplin berbasis desain dan rekayasa dalam satu entitas akademik yang kohesif. Sementara itu, **University of Tokyo** mengintegrasikan sains hayati dan pertanian dalam satu fakultas pascasarjana, mencerminkan penggabungan antara ilmu dasar dan aplikasi teknologi, yang relevan dengan fokus IPB di bidang biosains tropika.

Lebih lanjut, **Mississippi State University** memperlihatkan keberhasilan pendekatan multidisipliner melalui pengelolaan departemen yang membawahi tiga program studi dari ranah teknik dan pertanian secara bersamaan. Fleksibilitas struktural ini menunjukkan bahwa entitas gabungan dapat menaungi beragam program lintas disiplin dalam satu payung akademik.

Contoh progresif lainnya datang dari **KAIST**, yang mendirikan *College of Transdisciplinary Studies* sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan global yang tidak dapat diselesaikan dalam batas-batas keilmuan tradisional. Model pendidikan transdisipliner ini sangat relevan sebagai inspirasi bagi IPB dalam membentuk entitas akademik baru yang melampaui struktur konvensional.

Dari sisi keberlanjutan, **NC State University** menempatkan isu pengelolaan sumber daya alam sebagai fokus utama dalam *Department of Biological and Agricultural Engineering*. Ini memberikan dukungan terhadap ide bahwa keberlanjutan dapat menjadi inti keilmuan dan arah strategis entitas gabungan di IPB. Sementara itu, **Tsinghua University** menunjukkan fokus strategis yang lebih tajam dengan mendirikan fakultas khusus untuk isu lingkungan dan keberlanjutan, menjadikannya pusat riset dan kebijakan yang berpengaruh di Asia. Pendekatan ini memperkuat pentingnya pembentukan pusat unggulan serupa di IPB.

University of Kentucky juga menjadi bukti nyata keberhasilan jangka panjang integrasi pendidikan teknik dan pertanian yang telah berlangsung lebih dari 150 tahun. Ini menepis keraguan terhadap keberlangsungan model integratif dan memperkuat justifikasi bahwa penggabungan kelembagaan berbasis interdisipliner tidak hanya mungkin, tetapi juga terbukti berkelanjutan dan relevan hingga saat ini.

Secara keseluruhan, bukti-bukti empiris dari universitas-universitas tersebut menunjukkan bahwa integrasi keilmuan dalam bentuk penggabungan departemen atau program lintas-disiplin telah berhasil menciptakan sistem akademik yang lebih adaptif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Keberhasilan ini menjadi dasar yang kuat untuk mendukung restrukturisasi kelembagaan di IPB, terutama dalam merancang fakultas berbasis tiga pilar strategis yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam bidang pangan, energi, lingkungan, dan infrastruktur cerdas. Dengan mengacu pada model internasional tersebut, IPB memiliki landasan empiris yang kokoh untuk melakukan perubahan struktural yang bersifat transformatif dan visioner.

Analisis Empiris Internal: Adanya Sinergi Keilmuan yang Terfragmentasi

Hasil kajian empiris terhadap portofolio penelitian dan daftar keahlian 127 staf pengajar menunjukkan adanya potensi sinergi keilmuan yang sangat besar di lingkungan institusi, namun saat ini belum terkelola secara optimal akibat masih terfragmentasinya struktur organisasi dalam bentuk departemen-departemen yang berjalan sendiri-sendiri. Meskipun masing-masing departemen memiliki kekuatan akademik tersendiri, pola kolaborasi yang muncul dari inisiatif riset lintas-departemen membuktikan bahwa titik temu antar keilmuan justru menjadi pusat inovasi yang paling produktif dan relevan. Data lapangan menunjukkan bahwa sejumlah proyek riset unggulan yang berdampak besar lahir dari kolaborasi lintas struktur, antara lain proyek “Nanokapsulasi Senyawa Bioaktif” yang melibatkan kolaborasi antara Divisi Teknologi Industri dan Divisi Ilmu dan Teknologi Pangan (TIN & ITP), proyek “ERP Berbasis IoT untuk Otentikasi Halal” hasil sinergi antara TIN dan Teknologi Manajemen Biosistem (TMB), serta riset “Pemanfaatan Limbah Sawit” yang merupakan kerja sama antara TIN dan SIL. Riset-riset ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antar departemen mampu menghasilkan inovasi yang bersifat transformatif dan aplikatif, yang tidak hanya berdampak akademik tetapi juga menysar langsung kebutuhan masyarakat dan industri.

Lebih jauh, kekuatan internal IPB telah lama diakui dalam bidang teknik pertanian dan biosistem, menjadikannya sebagai pelopor pendidikan tinggi teknik dan teknologi pertanian di Indonesia. Fondasi historis ini menciptakan *positioning* yang unik dan memberi legitimasi kuat bagi IPB untuk memperluas mandat akademiknya ke dalam spektrum rekayasa yang lebih luas. Selain itu, fokus kelembagaan IPB yang sudah terarah pada isu-isu strategis seperti transformasi digital (Industri 4.0/5.0), keberlanjutan lingkungan, dan teknologi cerdas juga menunjukkan bahwa ekosistem akademik yang ada telah siap secara orientasi maupun infrastruktur untuk menyambut struktur kelembagaan yang lebih integratif. Keunggulan IPB semakin diperkuat oleh reputasi internasionalnya yang tercermin dalam peringkat baik di *QS World University Rankings* serta keberadaan 22 pusat riset yang aktif, yang menunjukkan bahwa kultur riset kolaboratif dan lintas disiplin sebenarnya telah tumbuh secara organik dalam institusi.

Distribusi keahlian dosen lebih lanjut memperkuat urgensi untuk melakukan reorganisasi kelembagaan. Dari total 127 dosen yang dianalisis, sebanyak 66 orang memiliki fokus keilmuan yang sesuai dengan Pilar Rekayasa Hayati dan Pangan, 33 orang berada pada ranah Rekayasa Sistem Berkelanjutan, dan 28 orang pada Pilar Rekayasa Infrastruktur dan Sistem Cerdas. Sebaran ini menunjukkan adanya massa kritis akademik di setiap pilar strategis yang cukup kuat untuk membentuk divisi-divisi keilmuan yang tematik dan lintas disiplin. Namun demikian, selama struktur organisasi masih mengacu pada pendekatan berbasis departemen tradisional, potensi sinergi antar dosen dan divisi

tersebut tidak akan berkembang secara maksimal karena terkendala oleh batas-batas administratif dan silo keilmuan.

Dengan demikian, temuan empiris ini menegaskan bahwa ada kesenjangan nyata antara kapasitas internal institusi yang besar dengan struktur organisasi yang ada saat ini. Kolaborasi lintas departemen yang telah terbukti sukses secara substansial belum terfasilitasi secara struktural dalam bentuk kelembagaan yang terkoordinasi dan terintegrasi. Oleh karena itu, restrukturisasi kelembagaan bukan sekadar langkah administratif atau reorganisasi internal biasa, melainkan merupakan *strategic imperative* untuk menciptakan lingkungan akademik yang mampu menampung dan memfasilitasi kompleksitas tantangan masa depan. Perubahan ini diperlukan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif IPB sebagai institusi yang mengintegrasikan keilmuan teknik, teknologi, hayati, dan keberlanjutan dalam satu kesatuan strategis yang saling menguatkan.

5.1 Paradigma Pendidikan Keteknikan dan Teknologi

5.1.1 Tren Masyarakat Global

Tren global seperti perubahan iklim, keamanan pangan dan energi, pembangunan hijau, serta ekonomi sirkular menuntut pendekatan interdisipliner dalam pendidikan teknik. Pendidikan tinggi teknik masa depan harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki orientasi keberlanjutan. Penggabungan fakultas memungkinkan pembentukan program-program lintas-disiplin seperti *Sustainable Engineering*, *Smart Agriculture System*, dan *Green Infrastructure Design*, yang relevan dengan kebutuhan global.

Berdasarkan berbagai studi mutakhir, sejumlah institusi dan inisiatif internasional telah menunjukkan arah transformasi pendidikan teknik menuju keberlanjutan (**Tabel 5.1**). Misalnya, UNESCO (2021) menekankan pentingnya kerja kolaboratif mahasiswa teknik dalam mengembangkan solusi berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencerminkan integrasi global antara pendidikan dan tantangan masyarakat. Inisiatif *Engineering for One Planet* (The Lemelson Foundation & VentureWell, 2022) mengembangkan kerangka pendidikan berkelanjutan yang terstandarisasi agar lulusan teknik memiliki kompetensi dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup di bumi. Di Kanada, analisis kurikulum teknik sipil menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendidikan perubahan iklim dan menekankan kebutuhan integrasi sistematis terhadap strategi mitigasi dan adaptasi (Liu *et al.*, 2025).

Pada bidang rekayasa keberlanjutan, pendekatan *Avoid, Mitigate, Remediate, Adapt* (AMRAD) yang dikembangkan NYU Tandon (2022) menjadi model untuk mengajarkan mahasiswa tentang solusi terhadap pencemaran lingkungan dan krisis iklim. Dalam isu ketahanan pangan, integrasi pertanian presisi dan bioteknologi dalam sistem produksi pangan menegaskan pentingnya kolaborasi antara teknik dan ilmu pertanian (Nabara & Man, 2025). Sementara itu, pendidikan energi terbarukan dan sistem energi nol bersih (Majid *et al.*, 2025) menunjukkan urgensi pembelajaran berbasis proyek serta pengalaman laboratorium langsung agar mahasiswa mampu merancang sistem energi efisien. Tidak kalah penting, integrasi prinsip bangunan hijau dan sertifikasi keberlanjutan seperti LEED dan BREEAM dalam pendidikan teknik struktur dan lingkungan (Atabay *et al.*, 2020) memperkuat pentingnya desain infrastruktur ramah lingkungan. Terakhir, adopsi prinsip ekonomi sirkular dalam desain teknik dan metodologi *life cycle assessment* (Romaguera *et al.*, 2016) menegaskan pergeseran kurikulum teknik ke arah desain berorientasi siklus hidup dan keberlanjutan material.

Dengan demikian, arah global menuju masyarakat yang berkelanjutan mendorong reformasi mendasar dalam pendidikan teknik. Program studi teknik harus

bertransformasi untuk menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan pendekatan lintas-disiplin, pembelajaran kontekstual, serta kompetensi sosial dan lingkungan yang kuat.

5.1.2 Tren Industri

Industri global saat ini bergerak menuju era Industry 5.0 yang menitikberatkan pada sinergi manusia–mesin (AI, IoT), personalisasi produk, serta efisiensi energi melalui sistem tertutup (*closed-loop energy*). Konsekuensinya, pendidikan teknik perlu diperkaya dengan kompetensi digital, desain berpusat pada manusia (*human-centric*), dan konsep manufaktur cerdas.

Sejumlah literatur (**Tabel 5.2**) telah digunakan untuk memetakan tren industri, termasuk laporan McKinsey *Technology Trends Outlook 2025* yang mengidentifikasi 13 teknologi *frontier* berpengaruh. Beberapa di antaranya selaras dengan visi Industry 5.0 yang memadukan kolaborasi manusia–mesin, personalisasi, dan efisiensi energi, antara lain:

- *Agentic AI dan AI Multimodal*, yang memungkinkan desain sistem *human-centric* dengan mesin adaptif yang mampu memahami kebutuhan pengguna.
- *Advanced Connectivity dan Cloud–Edge Computing*, yang memfasilitasi integrasi IoT secara real-time untuk manufaktur, pertanian presisi, dan manajemen energi tertutup.
- *Future of Energy and Sustainability Technologies*, yang relevan dengan efisiensi energi, energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon.
- *Immersive-Reality Technologies*, yang membuka peluang pelatihan teknik berbasis simulasi AR/VR untuk menghadapi sistem produksi cerdas.
- *Future of Robotics*, yang mendorong kolaborasi manusia dengan robot adaptif di berbagai sektor, termasuk manufaktur dan agroindustri.

Bagi pendidikan tinggi seperti di IPB University, tren ini memperkuat urgensi:

- Integrasi kompetensi digital lintas program studi–misalnya pemanfaatan AI dan IoT di teknik pertanian, lingkungan, dan bioproses.
- Pengembangan kurikulum interdisipliner–menggabungkan teknik mesin, elektro, informatika, dan biosistem untuk *smart farming*, *intelligent machinery*, dan *renewable energy systems*.
- Pendekatan kolaborasi manusia–mesin–mengajarkan antarmuka manusia–mesin (HMI) dan desain berpusat pada manusia.
- Riset terapan berskala industri–menghasilkan prototipe teknologi cerdas yang efisien energi dan berkelanjutan.

Penyelarasan visi *Industry 5.0* dengan temuan McKinsey akan mendorong IPB menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu memimpin transformasi industri secara berkelanjutan.

Tabel 5.2 juga menggambarkan proyeksi kebutuhan kompetensi strategis global untuk lima tahun ke depan, menggabungkan berbagai sumber dengan laporan McKinsey. Keahlian yang diprediksi meningkat tajam meliputi *analytical thinking*, *creative thinking*, literasi teknologi, pemanfaatan AI dan *big data*, serta pemahaman keberlanjutan dan sistem lingkungan. Keterampilan ini dibutuhkan bagi profesional yang mampu mengkombinasikan penguasaan teknologi dengan penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan teknis.

Di IPB University, kompetensi tersebut relevan untuk pengembangan teknologi pertanian dan biosistem. Contohnya, *analytical thinking* dan literasi teknologi mendukung pertanian presisi berbasis sensor dan IoT, sedangkan *systems thinking* dan pemahaman keberlanjutan menjadi kunci dalam merancang sistem pangan dan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Sementara itu, *resilience* dan *flexibility* penting untuk merespons tantangan ketahanan pangan dan perubahan iklim di sektor agrokomples.

Integrasi kelembagaan, seperti penggabungan kembali Sekolah Teknik ke dalam Fakultas Teknologi Pertanian, membuka peluang strategis untuk menyelaraskan pendidikan dan riset dengan kebutuhan industri. Langkah ini memungkinkan perancangan kurikulum yang menyiapkan kompetensi masa depan seperti *smart farming*, *bioprocess engineering*, *renewable energy systems*, dan *intelligent machinery*, sekaligus memperkuat peran IPB sebagai pelopor pendidikan teknik berbasis agroindustri yang sejalan dengan transformasi industri global.

Tabel 5.1. Tren masyarakat global dan industri dalam pendidikan keteknikan

Topik	Penulis & Tahun	Judul	Sumber	Temuan Utama	Implikasi Pendidikan
Perubahan Iklim	UNESCO, 2021	Engineering for sustainable development: Delivering on the sustainable development goals	Publikasi Resmi UNESCO	Mahasiswa teknik bekerja dalam tim untuk mengembangkan solusi demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Integrasi SDGs dalam perancangan kurikulum teknik
	The Lemelson Foundation & VentureWell, 2022	Engineering for One Planet Framework: Essential sustainability-focused learning outcomes for engineering education	The Lemelson Foundation	Kerangka kerja EOP menjadi landasan dalam panduan pembelajaran, alat ajar, dan pengalaman mahasiswa yang mendefinisikan makna seorang insinyur yang siap melindungi dan memperbaiki planet serta kehidupan kita	Pengembangan kompetensi berkelanjutan yang distandarisasi
	<i>Liu et al.</i> , 2025	Climate change in Canadian civil engineering curricula: Gaps and best practices	<i>Canadian Journal of Civil Engineering</i>	Analisis kesenjangan kurikulum dalam pendidikan perubahan iklim bagi mahasiswa teknik sipil	Kebutuhan integrasi sistematis strategi mitigasi dan adaptasi iklim
Rekayasa Keberlanjutan	NYU Tandon, 2022	Inisiatif Teknik Berkelanjutan	Riset Teknik NYU	Solusi teknik untuk menghindari, mengurangi, dan memperbaiki emisi penyebab perubahan iklim dan pencemaran lingkungan, serta strategi adaptasi terhadap tantangan tersebut	Pendekatan AMRA _d (<i>Avoid, Mitigate, Remediate, Adapt</i>)
Ketahanan Pangan	Smith, J. <i>et al.</i> , 2024	Solusi Teknik untuk Sistem Pangan Global	Jurnal Teknik Pertanian	Integrasi pertanian presisi dan bioteknologi dalam sistem produksi pangan	Pengembangan program interdisipliner antara teknik dan ilmu pertanian

Topik	Penulis & Tahun	Judul	Sumber	Temuan Utama	Implikasi Pendidikan
Ketahanan Energi	Nabara & Man, 2025	Integrasi Energi Terbarukan dalam Kurikulum Teknik	<i>Energy Education Review</i>	Analisis teknologi energi terbarukan dalam program sarjana teknik	Kebutuhan pengalaman laboratorium langsung terkait energi terbarukan
Bangunan Hijau	Atabay <i>et al.</i> , 2020	Desain Bangunan Berkelanjutan dalam Pendidikan Teknik	<i>Building and Environment Journal</i>	Integrasi prinsip bangunan hijau dalam teknik struktur dan lingkungan	Integrasi sertifikasi LEED dan BREEAM dalam kurikulum
Energi Nol Bersih	Majid <i>et al.</i> , 2025	<i>Integrating energy literacy into science education: a comprehensive systematic review</i>	<i>International Journal of Evaluation and Research in Education</i>	Pengembangan kompetensi desain sistem energi nol bersih	Pembelajaran berbasis proyek untuk desain bangunan hemat energi
Ekonomi Sirkular	Romaguera <i>et al.</i> , 2016	<i>Educating Engineers for the Circular Economy</i>	<i>8th Conference on Engineering Education for Sustainable Development</i>	Integrasi pemikiran desain sirkular dalam pengembangan produk	Metodologi penilaian daur hidup dan desain untuk pembongkaran

Tabel 5.2. Tren industri dalam pendidikan keteknikan

Topik	Penulis & Tahun	Judul	Sumber	Temuan Utama	Implikasi Pendidikan
AI Berbasis Manusia (<i>Human-Centric AI</i>)	Singla <i>et al.</i> , 2025	<i>The state of AI: How organizations are rewiring to capture value</i>	McKinsey & Company	Adopsi AI meningkat dari 55% organisasi (2024) menjadi 78% (2025) dengan penekanan desain berpusat pada manusia. McKinsey menegaskan <i>Agentic AI</i> dapat bertindak sebagai “rekan kerja virtual” yang memahami konteks pengguna.	Integrasi prinsip desain berpusat pada manusia dalam pendidikan AI, melatih mahasiswa membangun AI yang adaptif dan kolaboratif.

Topik	Penulis & Tahun	Judul	Sumber	Temuan Utama	Implikasi Pendidikan
Industri 5.0	Maffikunta. <i>et al.</i> , 2022	<i>Industry 5.0: A survey on enabling technologies and potential applications</i>	ScienceDirect	Industri 5.0 menekankan kolaborasi manusia–mesin, personalisasi, dan keberlanjutan. McKinsey mengaitkan ini dengan kombinasi AI, robotika adaptif, dan teknologi energi berkelanjutan.	Evolusi pendidikan manufaktur dari fokus otomatisasi menuju pendekatan berpusat pada manusia dan keberlanjutan.
Integrasi AI–IoT	Marengo, 2024	<i>Navigating the nexus of AI and IoT: A comprehensive review of data analytics and privacy paradigms</i>	ScienceDirect	Konvergensi AI, IoT, dan big data membuka peluang <i>real-time analytics</i> . McKinsey menambahkan <i>Advanced Connectivity</i> dan <i>Cloud–Edge Computing</i> sebagai infrastruktur kunci.	Pengembangan kurikulum teknologi terintegrasi untuk konstruksi cerdas, sistem presisi, dan otomasi agroindustri.
Desain Berpusat pada Manusia	Rashid & Kausik, 2024	<i>AI revolutionizing industries worldwide: A comprehensive overview of its diverse applications</i>	ScienceDirect	IoT & AI dikombinasikan dengan manufaktur aditif menghasilkan sistem produksi lincah & berbasis data. McKinsey menyebut <i>Immersive-Reality Technologies</i> mendukung pelatihan dan simulasi desain.	Penekanan pada faktor manusia dan pemanfaatan AR/VR dalam desain sistem otomatis dan pelatihan teknik.
Manufaktur Digital	UST Global, 2024	Tren Teknik Digital 2024: Teknologi yang Membentuk Masa Depan	<i>UST Insights</i>	<i>Digital twin</i> dan simulasi menjadi alat penting. McKinsey menyoroti <i>Cloud–Edge Computing</i> sebagai pendorong percepatan integrasi digital.	Integrasi <i>digital twin</i> dan simulasi dalam pendidikan teknik untuk perancangan dan optimasi sistem.
IoT dalam Manufaktur	IoT World Today, 2024	Industri 4.0, AI, dan Otomatisasi: Manufaktur Cerdas	<i>IoT World</i>	Adopsi otomasi jaringan dan <i>critical Wi-Fi</i> . McKinsey menambahkan pentingnya <i>Advanced Connectivity</i> (5G, satelit orbit rendah) untuk IoT skala industri.	Integrasi otomasi jaringan dan teknologi nirkabel dalam kurikulum teknik untuk mendukung sistem industri cerdas.
Layanan Personalisasi	Garcia, M. <i>et al.</i> , 2024	Kustomisasi Massal melalui Teknologi Digital	<i>Manufacturing Technology Review</i>	Personalisasi produk dengan teknologi digital. McKinsey menunjukkan peran	Metodologi desain berorientasi pelanggan dan

Topik	Penulis & Tahun	Judul	Sumber	Temuan Utama	Implikasi Pendidikan
				<i>Agentic AI</i> dan AI multimodal untuk memahami preferensi pengguna.	kustomisasi massal berbasis AI.
Energi Sirkular (Closed-Loop)	Yee, L. <i>et al.</i> , 2024	<i>Why agents are the next frontier of generative AI</i>	McKinsey & Company	Pemulihan energi & sirkularitas. McKinsey menekankan <i>Future of Energy & Sustainability Technologies</i> untuk optimasi energi terbarukan dan efisiensi.	Perancangan sistem optimasi energi, pemanfaatan panas limbah, dan teknologi terbarukan.
Kolaborasi Manusia–Mesin	Mayer, H. <i>et al.</i> , 2025	<i>Superagency in the workplace: Empowering people to unlock AI's full potential</i>	McKinsey & Company	Pelatihan pekerja untuk HMI. McKinsey menyebut <i>Future of Robotics</i> untuk kolaborasi adaptif manusia–mesin.	Pengembangan kompetensi antarmuka manusia–mesin dan robot kolaboratif di pendidikan teknik.
Digitalisasi di Sektor AEC	Yee, L. <i>et al.</i> , 2025	McKinsey Technology Trends Outlook 2025	McKinsey & Company	Digitalisasi AEC menghadapi hambatan adopsi. McKinsey menambahkan <i>Immersive-Reality Technologies</i> dan <i>Cloud–Edge Computing</i> sebagai akselerator transformasi.	Pendekatan pendidikan untuk mengatasi hambatan adopsi teknologi digital di konstruksi, termasuk simulasi VR/AR.

5.1.3 Kebijakan Pemerintah

RPJMN, RPJPN, dan berbagai kebijakan nasional menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam, pengembangan bioekonomi, swasembada pangan, dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Institusi pendidikan tinggi dituntut untuk membangun kapasitas teknis yang relevan dengan kebijakan tersebut. **Tabel 5.3** menunjukkan bahwa IPB telah memiliki landasan keilmuan yang kuat dan relevan untuk menjawab tantangan pembangunan nasional secara interdisipliner. Misalnya, sektor pangan dan energi yang menjadi prioritas nasional sangat didukung oleh kekuatan IPB dalam bidang rekayasa, biosains, teknologi, dan sistem digital. Kesiapan ini memperkuat peran IPB sebagai institusi strategis dalam mendukung agenda hilirisasi *bioresources*, transisi energi, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Dengan menyatukan mandat pendidikan teknik pertanian dan umum ke dalam satu entitas yang lebih integratif, IPB dapat menjadi garda terdepan dalam penyediaan SDM unggul dan riset aplikatif yang mendukung agenda pembangunan nasional serta berkontribusi nyata dalam pencapaian SDGs melalui pendekatan rekayasa berbasis *bioresources*.

Tabel 5.3. Kebijakan hilirisasi pemerintah dan implikasinya bagi IPB

Aspek kebijakan	Inisiatif pemerintah	Sumber	Implikasi pada pendidikan keteknikan	Respons integrasi IPB
Pengolahan Mineral Kritis	Hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global	Indonesia mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah mineral kritis dan daya saing	Kebutuhan akan keahlian dalam rekayasa material dan teknologi pengolahan	Mengembangkan program khusus di bidang pengolahan mineral dan manufaktur bernilai tambah
Nilai Tambah Sumber Daya Alam	Pengolahan bahan mentah secara lokal untuk peningkatan lapangan kerja dalam negeri	Kebijakan melarang ekspor bahan mentah dan mendorong pengolahannya di dalam negeri guna menciptakan lapangan kerja	Integrasi teknik industri dengan teknologi pengolahan hasil pertanian	Mendirikan program gabungan dalam pengolahan hasil pertanian dan desain industri

Aspek kebijakan	Inisiatif pemerintah	Sumber	Implikasi pada pendidikan keteknikan	Respons integrasi IPB
Peningkatan Nilai Ekonomi	Nilai tambah tinggi melalui pemrosesan dan pemanfaatan sumber daya alam	Kebijakan hilirisasi memberikan nilai tambah tinggi melalui pemrosesan dan pemanfaatan sumber daya alam	Fokus pada rekayasa nilai (<i>value engineering</i>) dan optimalisasi proses	Mengembangkan kompetensi dalam rekayasa rantai nilai produk pertanian
Promosi Investasi	Kementerian aktif mendorong investasi berkelanjutan dan transisi energi	Kementerian Investasi dan Industri Hilir menampilkan Paviliun Indonesia di WEF 2025 untuk investasi berkelanjutan	Kesesuaian dengan prinsip rekayasa berkelanjutan	Menempatkan IPB sebagai pelopor pendidikan teknologi hilir berkelanjutan yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan lingkungan

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, dengan menekankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam kebijakan nasional, pembangunan berkelanjutan meliputi sektor-sektor strategis seperti ekonomi sirkular, pengembangan bioekonomi, swasembada pangan, energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air, dan infrastruktur berkelanjutan (**Tabel 5.4**)

RPJMN, RPJPN, dan berbagai kebijakan lainnya menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam, penguatan bioekonomi, ketahanan pangan, dan pencapaian SDGs, sehingga menuntut perguruan tinggi untuk membangun kapasitas teknis yang relevan. Penyatuan mandat pendidikan teknik pertanian dan umum ke dalam satu fakultas menjadi peluang strategis bagi IPB untuk memimpin penyediaan sumber daya manusia unggul dan riset aplikatif sesuai kebutuhan nasional. Tren ini sejalan dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja di bidang teknik pertanian, logistik pangan, digitalisasi pertanian, energi terbarukan, dan rekayasa biosistem.

Ekonomi sirkuler menjadi prioritas nasional yang berfokus pada efisiensi pemanfaatan sumber daya dan meminimalan limbah, termasuk melalui kebijakan pengurangan limbah pangan dan pengembangan sistem pertanian-satwa terintegrasi. IPB merespons dengan mengintegrasikan prinsip desain sirkular ke seluruh disiplin teknik, membuka jalur khusus rekayasa limbah pangan, dan mengembangkan program sistem pertanian terintegrasi. Pengembangan bioekonomi diarahkan pada regenerasi sumber daya dan konversi limbah pertanian menjadi produk bernilai, dengan integrasi bioteknologi dan rekayasa teknik, pembentukan spesialisasi teknik bio-material, serta pendirian laboratorium biomassa dan bio-manufaktur, sejalan dengan tren *low-carbon economy*. Swasembada pangan didorong melalui pengembangan *food estate*, modernisasi pertanian, peningkatan investasi ketahanan pangan, serta penerapan teknologi pertanian presisi. IPB memposisikan diri sebagai pusat keahlian di bidang ini dengan mengembangkan kompetensi mekanisasi, infrastruktur pertanian, dan *smart farming*.

Pada sektor energi terbarukan, transisi energi nasional diarahkan pada pemanfaatan biomassa, tenaga surya, angin, dan sistem *closed-loop*, sehingga pendidikan teknik perlu mengintegrasikan konsep energi bersih, efisiensi, dan pemanfaatan limbah panas. IPB mengembangkan program rekayasa energi terbarukan, laboratorium efisiensi energi, dan pusat riset bioenergi. Dalam pengelolaan sumber daya air, prioritas meliputi pembangunan bendungan dan irigasi besar, penerapan *integrated water resources management* (IWRM), dan teknologi air cerdas berbasis IoT. IPB merespons melalui program teknik sumber daya air terpadu, pusat riset IWRM, dan proyek air cerdas berbasis IoT dan AI. Sementara itu, pembangunan infrastruktur berkelanjutan difokuskan pada penerapan *green building*, desain adaptif terhadap perubahan iklim, dan digitalisasi infrastruktur melalui *digital twin* dan BIM. IPB menindaklanjuti dengan membuka spesialisasi infrastruktur hijau, mengembangkan modul rekayasa adaptif, dan mendirikan laboratorium BIM & *digital twin*.

Penguatan di enam sektor strategis tersebut menempatkan IPB pada posisi strategis untuk memimpin pengembangan sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

Tabel 5.4. Inisiatif pemerintah pada sektor strategis pembangunan berkelanjutan dan implikasinya bagi IPB

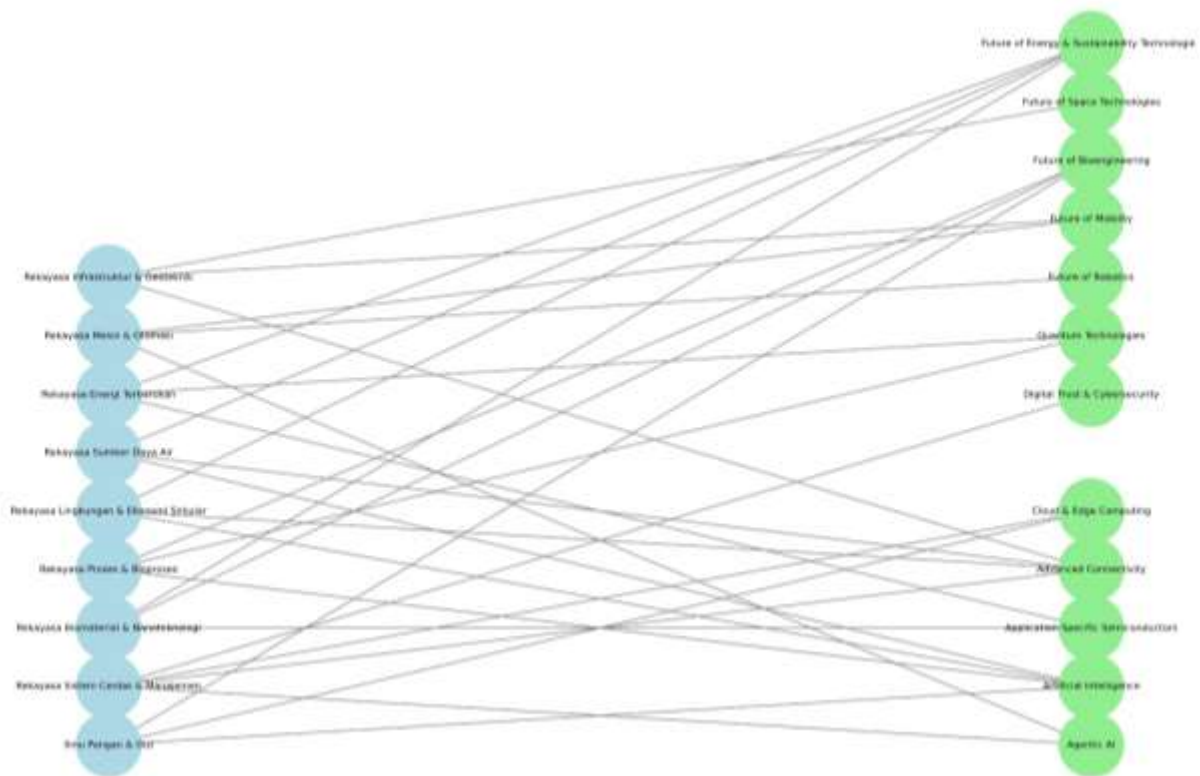
Aspek kebijakan	Inisiatif pemerintah	Sumber/bukti	Implikasi bagi pendidikan keteknikan	Respons integrasi IPB
Ekonomi Sirkular				
Integrasi Prioritas Nasional	Ekonomi sirkular menjadi bagian dari Prioritas Nasional 1 dalam RPJMN 2020–2024	Ekonomi sirkular masuk dalam Prioritas Nasional 1 di RPJMN 2020–2024	Wajib mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dalam kurikulum teknik	Mengembangkan pemikiran desain sirkular di semua disiplin teknik
Pengurangan Limbah Pangan	Kebijakan nasional menangani limbah pangan melalui pendekatan sirkular	Bukti dari kajian kebijakan dan riset terkait	Integrasi teknik pengelolaan limbah dengan sistem pangan	Membuat jalur khusus di bidang rekayasa limbah pangan dan sistem pangan sirkular
Pendekatan Sistem Terintegrasi	Mendorong sistem pertanian-satwa yang sirkular dan terintegrasi	Revolusi Hijau sebelumnya meningkatkan produksi, kini fokus pada pendekatan sirkular	Pendekatan teknik sistem dalam integrasi pertanian	Mengembangkan program teknik sistem pertanian terintegrasi
Pengembangan Bioekonomi				
Fokus pada Bioekonomi Sirkular	Layanan penyuluhan pertanian mendukung bioekonomi sirkular	Bioekonomi sirkular fokus pada regenerasi sumber daya dan minimasi limbah	Integrasi bioteknologi dengan sistem rekayasa teknik	Mengembangkan program bioengineering yang menggabungkan pertanian dan bioteknologi
Regenerasi Sumber Daya	Fokus pada regenerasi sumber daya melalui pendekatan bioekonomi	Riset ilmiah tentang implementasi bioekonomi berkelanjutan	Teknik material berbasis bio dan teknologi sumber daya terbarukan	Mendirikan spesialisasi teknik bio-material di dalam fakultas terpadu

Aspek kebijakan	Inisiatif pemerintah	Sumber/bukti	Implikasi bagi pendidikan keteknikan	Respons integrasi IPB
Sistem Limbah Menjadi Nilai	Mengubah limbah pertanian menjadi produk bernilai melalui pendekatan bioekonomi	Tren riset terkini tentang aplikasi bioekonomi	Solusi rekayasa untuk konversi biomassa dan manufaktur berbasis bio	Mendirikan laboratorium pemrosesan biomassa dan bio-manufaktur
Swasembada Pangan				
Pengembangan Food Estate	Fokus pada produksi padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu	Pengembangan food estate dengan komoditas utama padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu	Teknik pertanian skala besar dan mekanisasi	Mengembangkan program teknik dan manajemen food estate
Modernisasi Pertanian	Percepatan pembangunan infrastruktur pertanian	Modernisasi pertanian melalui infrastruktur dan teknologi	Integrasi teknik infrastruktur dengan sistem pertanian	Membentuk spesialisasi teknik infrastruktur pertanian
Alokasi Anggaran Besar	Rp124,4 triliun dialokasikan untuk inisiatif ketahanan pangan hingga 2025	Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp124,4 triliun untuk ketahanan pangan nasional	Peluang besar bagi pengembangan program teknik terkait	Memposisikan IPB sebagai pusat keahlian rekayasa ketahanan pangan
Integrasi Teknologi	Teknik pertanian modern dan pertanian presisi	Pemerintah (Prabowo) mendorong swasembada dengan anggaran ketahanan pangan Rp139,4 triliun	Rekayasa pertanian presisi dan teknologi cerdas	Mengembangkan sistem rekayasa pertanian presisi dan smart farming
Energi Terbarukan				
Transisi Energi Nasional	Target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 dan 31% pada 2050	Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	Integrasi teknologi energi bersih dalam kurikulum teknik	Mengembangkan program rekayasa energi terbarukan berbasis biomassa, surya, dan angin

Aspek kebijakan	Inisiatif pemerintah	Sumber/bukti	Implikasi bagi pendidikan keteknikan	Respons integrasi IPB
Pengelolaan Energi Berkelanjutan	Penerapan <i>closed-loop systems</i> untuk industri	Kementerian ESDM & kajian energi sirkular	Pengajaran konsep efisiensi energi dan pemanfaatan kembali panas limbah	Mendirikan laboratorium sistem energi terbarukan dan efisiensi energi
Inovasi Teknologi Energi	Pengembangan pembangkit biomassa dan biofuel	Laporan riset energi terbarukan nasional	Integrasi rekayasa bioenergi dalam pendidikan teknik	Membangun pusat riset bioenergi dan bioproses
Sumber Daya Air				
Ketahanan Air Nasional	Pembangunan bendungan, embung, dan irigasi skala besar	Kementerian PUPR, RPJMN	Integrasi rekayasa hidrologi dan pengelolaan air dalam kurikulum	Membentuk program teknik sumber daya air terpadu
Manajemen Air Berkelanjutan	Implementasi <i>integrated water resources management</i> (IWRM)	Laporan IWRM Nasional	Pendidikan berbasis sistem terpadu hulu-hilir	Mendirikan pusat pembelajaran dan riset IWRM
Teknologi Air Cerdas	Penggunaan sensor IoT untuk pemantauan kualitas dan distribusi air	Studi riset teknologi air	Integrasi teknologi digital dan AI dalam manajemen air	Mengembangkan proyek riset air cerdas berbasis IoT dan AI
Infrastruktur Berkelanjutan				
Pembangunan Hijau	Penerapan konsep <i>green building</i> dan infrastruktur rendah karbon	Peraturan Menteri PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau	Integrasi desain berkelanjutan dan efisiensi energi dalam pendidikan teknik sipil	Membuka jalur spesialisasi infrastruktur hijau
Adaptasi Perubahan Iklim	Desain infrastruktur tangguh bencana dan perubahan iklim	RPJMN & kajian infrastruktur adaptif	Pendidikan berbasis desain adaptif terhadap risiko iklim	Mengembangkan modul rekayasa adaptif untuk infrastruktur publik

Aspek kebijakan	Inisiatif pemerintah	Sumber/bukti	Implikasi bagi pendidikan keteknikan	Respons integrasi IPB
Digitalisasi Infrastruktur	Pemanfaatan <i>digital twin</i> dan BIM untuk perencanaan dan pemeliharaan	Laporan transformasi digital infrastruktur	Integrasi teknologi digital dalam rekayasa sipil	Mendirikan laboratorium BIM & digital twin untuk infrastruktur

Selain itu, untuk memastikan keterkaitan kluster keilmuan dengan dinamika teknologi terkini, ketiga pilar strategis tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap 13 tren teknologi industri yang diidentifikasi dalam McKinsey *Technology Trends Outlook 2025*, yang memproyeksikan arah lanskap teknologi global di masa mendatang (**Gambar 5.3**).



Gambar 5.3. Relevansi kluster keilmuan dengan 13 tren teknologi

- i. **Pilar Rekayasa Hayati dan Pangan** berkaitan erat dengan tren *Future of Bioengineering*, melalui riset bioteknologi pangan, biomaterial, dan nanoteknologi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu, keamanan, dan nilai tambah produk hayati. Penerapan *Artificial Intelligence* dan *Agentic AI* juga berperan dalam otomatisasi analisis pangan, optimasi proses bioproduksi, serta pengembangan sistem jaminan mutu berbasis data. Selaras dengan tren *Future of Energy & Sustainability Technologies*, pilar ini mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam setiap inovasi.
- ii. **Pilar Rekayasa Sistem Berkelanjutan** beririsan kuat dengan *Future of Energy & Sustainability Technologies*, *Cloud & Edge Computing*, dan *Advanced Connectivity*, yang mendukung pengembangan sistem energi terbarukan, pemantauan lingkungan secara *real-time*, dan pengelolaan sumber daya air berbasis data. Tren *Digital Trust & Cybersecurity* relevan dalam menjaga keamanan data lingkungan dan energi, sementara potensi *Quantum Technologies* membuka peluang percepatan pemodelan serta simulasi sistem keberlanjutan yang kompleks.

- iii. **Pilar Rekayasa Infrastruktur dan Sistem Cerdas** memiliki keterkaitan luas dengan *Artificial Intelligence, Agentic AI, Future of Robotics, Advanced Connectivity, dan Cloud & Edge Computing*. Hubungan ini mencerminkan orientasi pilar terhadap pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang tangguh, termasuk otomasi industri, sistem transportasi cerdas, dan pengelolaan infrastruktur berbasis data real-time. Tren *Application-Specific Semiconductors* juga menjadi elemen pendukung inovasi perangkat keras untuk sistem cerdas dan robotika.

Hasil pemetaan ini menegaskan bahwa ketiga pilar strategis tidak hanya relevan dengan perkembangan teknologi mutakhir, tetapi juga memiliki potensi memimpin penerapan teknologi *frontier* dalam konteks agromaritim, pangan, energi, dan lingkungan. Keterkaitan ini memberikan daya ungkit strategis bagi IPB University untuk memperkuat posisinya sebagai pusat inovasi transdisipliner yang berdaya saing global.

Kesiapan SDM dan Penokohan Keilmuan

Struktur kluster keilmuan berbasis tiga pilar strategis mendapat dukungan kuat dari distribusi sumber daya akademik saat ini. Dari total 127 staf pengajar, tenaga akademik tersebar proporsional sesuai spesialisasi:

- i. **Pilar Rekayasa Hayati dan Pangan:** 66 staf (**52%**), mencerminkan kekuatan utama di bidang berbasis hayati.
- ii. **Pilar Rekayasa Sistem Berkelanjutan:** 33 staf (**26%**), proporsional untuk mendukung mandat pilar.
- iii. **Pilar Rekayasa Infrastruktur dan Sistem Cerdas:** 28 staf (**22%**), formasi ramping namun fokus pada spesialisasi tinggi di industri 4.0 dan 5.0 yang krusial bagi transformasi digital.

Distribusi ini mencerminkan tidak hanya kekuatan jumlah, tetapi juga kualitas kepakaran yang selaras dengan arah strategis keilmuan. **Tabel 5.9** memberikan gambaran komprehensif mengenai proporsi tenaga akademik yang terlibat pada setiap pilar serta mandat keilmuan yang diemban. Dengan kepemimpinan akademik yang solid, komposisi dosen yang memadai, dan visi strategis yang jelas, penggabungan ini memiliki kesiapan struktural dan intelektual untuk menjadi institusi pendidikan tinggi teknik dan teknologi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 5.9. Kesiapan SDM dan profil kepakaran penopang pilar sinergis

Pilar Strategis	Profil Kepakaran & Kepemimpinan Ilmiah	Kesiapan SDM (Analisis Kuantitatif & Kualitatif)	Kontribusi Strategis Utama
Rekayasa Hayati dan Pangan	Didominasi oleh sejumlah besar Guru Besar dan peneliti senior di bidang Ilmu Pangan fundamental (kimia, mikrobiologi) dan Rekayasa Proses (bioproses, teknologi pangan). Para pemimpin keilmuan di pilar ini diakui sebagai rujukan nasional/internasional dalam bidangnya.	• Jumlah: 66 Staf (52% dari total) • Analisis Kualitatif: ▪ Merupakan pilar dengan fondasi SDM terbesar dan paling mapan. ▪ Memiliki sebaran keahlian yang komprehensif dari level <i>science</i> fundamental hingga <i>technology</i> terapan, menciptakan ekosistem inovasi yang lengkap dari molekul hingga produk.	• Menjadi mesin inovasi produk untuk hilirisasi sumber daya agromaritim. • Mendorong kedaulatan pangan melalui pangan fungsional, nutraceuticals, dan biomaterial • Menjadi pusat rujukan nasional untuk keamanan dan jaminan mutu pangan.
Rekayasa Sistem Berkelanjutan	Dipimpin oleh para pakar di bidang Rekayasa Lingkungan, Manajemen Sumber Daya Air, dan Energi Terbarukan. Kepakaran ini bersifat holistik, menggabungkan keahlian teknik sipil, industri, dan mesin untuk menghasilkan solusi keberlanjutan yang terintegrasi.	• Jumlah: 33 Staf (26% dari total). • Analisis Kualitatif: ▪ Memiliki massa kritis SDM yang sangat seimbang di tiga sub-kluster utamanya (lingkungan, air, energi). ▪ Kesiapan ini memungkinkan pendekatan interdisipliner untuk mengatasi masalah keberlanjutan yang kompleks.	• Mendukung agenda nasional Ekonomi Sirkular dan Transisi Energi Bersih • Menyediakan solusi rekayasa untuk pengelolaan air dan mitigasi dampak perubahan iklim • Menjamin keberlanjutan proses dan produk yang dikembangkan oleh pilar lain.

Pilar Strategis	Profil Kepakaran & Kepemimpinan Ilmiah	Kesiapan SDM (Analisis Kuantitatif & Kualitatif)	Kontribusi Strategis Utama
Rekayasa Infrastruktur dan Sistem Cerdas	Digawangi oleh gugus ahli yang menjadi pionir dalam Rekayasa Sistem Cerdas (AI, IoT, Blockchain) dan didukung oleh kepakaran fundamental dalam Rekayasa Mekanikal (mesin, otomasi) dan Rekayasa Infrastruktur (sipil, geoteknik).	• Jumlah: 28 Staf (22% dari total) • Analisis Kualitatif: ▪ Kluster SDM yang paling berorientasi pada teknologi masa depan (<i>future-oriented</i>). ▪ Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan rekayasa perangkat lunak (sistem cerdas) dengan rekayasa perangkat keras (mesin dan infrastruktur).	• Menjadi penggerak transformasi digital (Industri 4.0/5.0) di sektor agromaritim • Menyediakan otomasi, robotika, dan sistem cerdas untuk efisiensi rantai pasok. • Membangun infrastruktur fisik yang tangguh dan cerdas.

5.4 Desain Struktur dan Tata Kelola

5.4.1 Tata Kelola Organisasi *Existing*

Tatakelola existing Fateta mengikuti SOTK yang ada di lingkungan IPB sebagai bentuk dari suatu Fakultas. Tatakelola ini memberikan gambaran umum bahwa peran sentra departemen dalam mengelola sumberdaya, keilmuan dan akademik. Peran Fakultas hanya sebagai bagian dari *Quality Assurance*.

5.4.2 Tata Kelola Organisasi Baru

Desain tata organisasi sebagai hasil penggabungan Fateta dan Sekolah Teknik menjadi **Sekolah Teknik dan Teknologi Berkelanjutan** dapat dilihat pada **Gambar 5.4**. Jumlah personil (dosen dan pegawai) pada dalam struktur organisasi ditunjukkan pada **Tabel 5.10**. Total personil yang dibutuhkan untuk desain tata kelola yang diajukan yaitu diperkirakan 152 personil.

Tabel 5.10. Jumlah personil dalam tata kelola organisasi Sekolah Teknik dan Teknologi Berkelanjutan

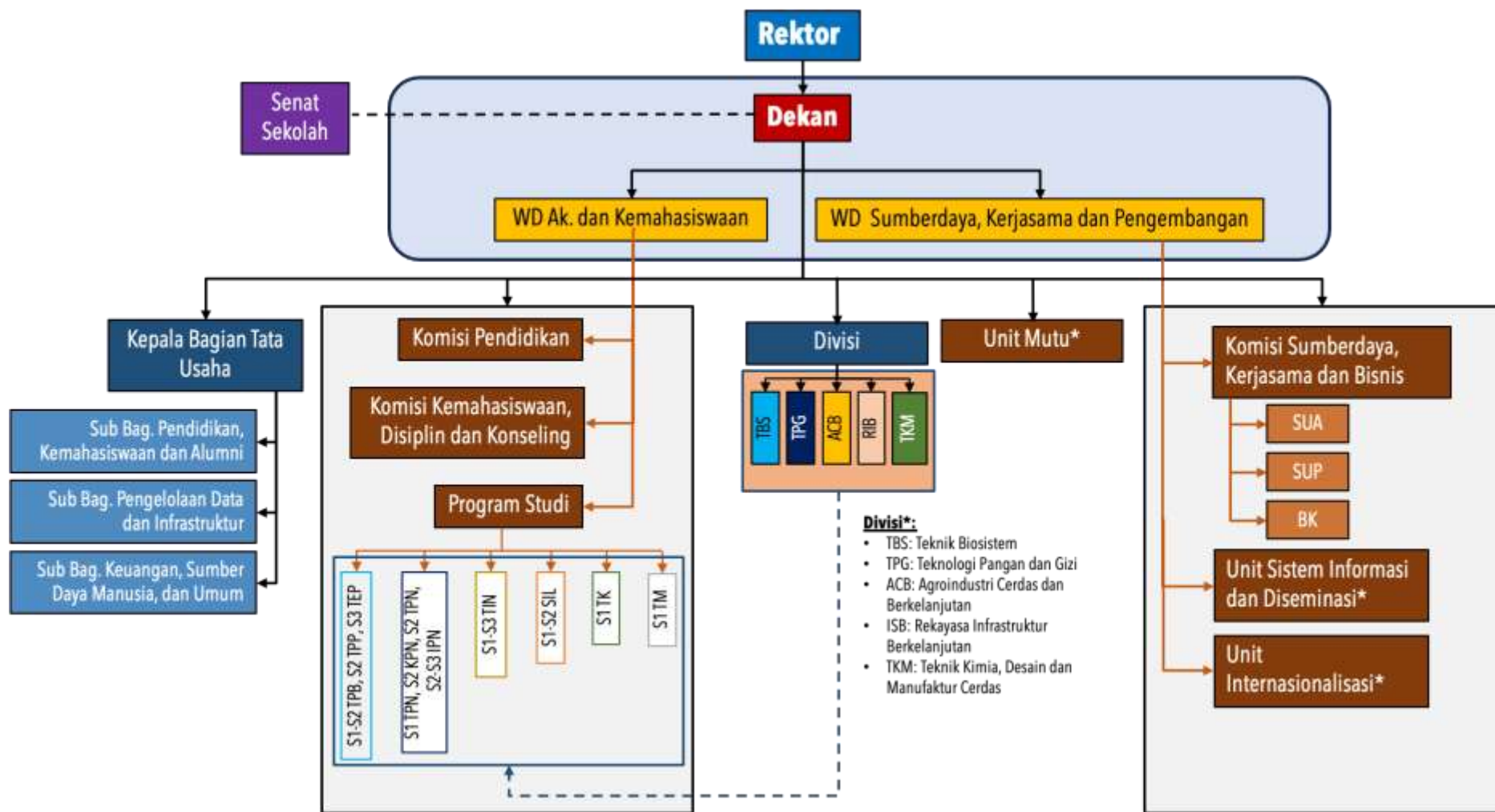
Struktur	Jabatan	Jumlah personil
Dosen		
Dekanat	Dekan	1
	Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	1
	Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan	1
Senat	Ketua	1
	Sekretaris	1
Divisi*	Kepala Divisi	5
Program Studi	Kepala Program Studi	14
	Sekretaris Program Studi	16
Komisi Pendidikan	Koordinator setiap Program Studi	6
Komisi Kemahasiswaan, Disiplin dan Konseling	Koordinator Komisi Kemahasiswaan	1
	Koordinator Komisi Disiplin dan Konseling	1
Komisi Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan	Koordinator Komisi	1
	Ka. SUA ITP	1
	Ka SUA TIN	1
Unit Internasionalisasi	Koordinator In-Bound	1
	Koordinator Out-Bound	1
Unit Mutu	Koordinator Pemutakhiran Data	1
	Koordinator Pemutakhiran Sistem Akreditasi	1
Unit Sistem Informasi dan Diseminasi	Koordinator Sistem Informasi	1
	Koordinator Publikasi Ilmiah	1

Struktur	Jabatan	Jumlah personil
Sub Total		57 orang
Pegawai		
Divisi	Teknisi Laboratorium*	40
Komisi Pendidikan	Pegawai setiap Program Studi	6
Komisi Kemahasiswaan, Disiplin dan Konseling	Pegawai Komisi Kemahasiswaan	1
	Pegawai Komisi Disiplin dan Konseling	1
Komisi Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan	Pegawai SUA ITP	3
	Pegawai SUA TIN	3
Unit Internasionalisasi	Pegawai In-Bound	1
	Pegawai Out-Bound	1
Unit Mutu	Pegawai Pemutakhiran Data	1
	Pegawai Pemutakhiran Sistem Akreditasi	1
Unit Sistem Informasi dan Diseminasi	Pegawai Sistem Informasi	1
	Pegawai Publikasi Ilmiah	1
Tata Usaha dan Administrasi	Kepala Bagian Tata Usaha	1
	Pegawai Sub Bag. Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni	6
	Pegawai Sub Bag. Pengelolaan Data dan Infrastruktur	16
	Pegawai Sub Bag. Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum	12
Sub Total		95 orang
Total		152 orang

*jumlah divisi baru diperkirakan sekitar 5 divisi

** perkiraan jumlah laboratorium saat ini sekitar 40 laboratorium

Dekan Sekolah akan dibantu oleh dua Wakil Dekan, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama, dan Pengembangan. Di bawah Dekan, terdapat tujuh (7) Komisi/Unit yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses bisnis pendidikan/pengajaran, riset dan kerjasama, bisnis, serta pemeliharaan infrastruktur sekolah, selain fungsi ketatausahaan. Kelima kombinasi Komisi dan Unit tersebut meliputi: (1) Program, (2) Divisi, (3) Komisi Pendidikan, (4) Komisi Kemahasiswaan, Disiplin dan Konseling, (5) Komisi Sumberdaya, Kerjasama dan Bisnis, (6) Unit Sistem Informasi dan Diseminasi, dan (7) Unit Internasionalisasi. Komisi Pendidikan, Komisi Kemahasiswaan, Disiplin dan Konseling, dan Program Studi akan berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sementara Komisi Sumberdaya, Kerjasama, dan Bisnis, Unit Sistem Informasi dan Diseminasi, dan Unit Internasionalisasi akan berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan.



Gambar 5.4. Desain struktur organisasi Sekolah Teknik dan Teknologi Berkelanjutan dengan penamaan divisi: TBS: Teknik Biosistem, TPG: Teknologi Pangan dan Gizi, ACB: Agroindustri Cerdas dan Berkelanjutan, ISB: Infrastruktur Berkelanjutan dan TKM: Teknik Kimia, Desain dan Manufaktur Cerdas

Dekanat

Dekan adalah pimpinan tertinggi di lingkungan sekolah yang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di tingkat sekolah. Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor serta bekerja bersama Senat Sekolah sebagai badan pertimbangan akademik. Wewenang Dekan mencakup perumusan kebijakan dan rencana strategis, pengesahan program kerja, pengambilan keputusan strategis, penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, dan pengelolaan sumber daya sekolah. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan rincian tugas di lingkup Dekanat sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor: 142/I3/OT/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor mencakup:

1. **Dekan.** Dekan memiliki Tugas Pokok sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat sekolah dan melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik baik untuk Program Pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3) yang dilakukan oleh Program Studi dalam rangka mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*). Dekan juga berperan mengkomunikasikan kebijakan dan capaian sekolah kepada Senat Sekolah, memastikan legitimasi akademik tetap terjaga melalui pengawalan mutu oleh lembaga normatif tersebut. Fungsi Dekan antara lain:
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan;
 - Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
 - Melaksanakan manajemen sekolah yang meliputi pembinaan hubungan alumni dan kerjasama akademik dengan mitra kerja, serta pembinaan manajemen sekolah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, rincian tugas dari Dekan adalah :

- Menyusun rencana dan program kerja sekolah serta mengkoordinasikan program kerja Program Studi di lingkungan sekolah;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Melaksanakan kegiatan akademik Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) oligodisiplin/multidisiplin sesuai dengan mandat dan mayor yang ditawarkan oleh sekolah;

- Menyelia pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
- Membina kegiatan dan organisasi kemahasiswaan di tingkat sekolah;
- Memantau dan mengevaluasi kinerja tahunan Program Studi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik;
- Mengarahkan Wakil Dekan dalam pelaksanaan manajemen sekolah;
- Membina hubungan alumni dan kerjasama dengan mitra kerja;
- Menyusun rencana biaya operasional tahunan dan laporan kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Wakil Dekan. Wakil Dekan bertugas membantu atau mewakili Dekan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat sekolah, dan melaksanakan manajemen sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sekolah. Fungsi Wakil Dekan meliputi:

- Membantu atau mewakili Dekan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan;
- Membantu atau mewakili Dekan dalam melaksanakan pembinaan hubungan alumni dan kerjasama akademik dengan mitra kerja;
- Melaksanakan manajemen sekolah yang meliputi pembinaan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah, dan pembinaan administrasi sekolah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, rincian tugas dari Wakil Dekan Sekolah adalah :

- Membantu atau mewakili Dekan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pembinaan hubungan alumni dan kerjasama akademik dengan mitra kerja, dan pelaksanaan tugas manajemen lainnya yang menjadi tanggung jawab Dekan;
- Mengarahkan Kepala Tata Usaha Sekolah dalam penataan dan pelaksanaan administrasi sekolah;
- Membina tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah;
- Mengarahkan Kepala Tata Usaha Sekolah dalam penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah.

Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu dua Wakil Dekan, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama, dan Pengembangan.

- i. **Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan:** Bertugas membantu dekan dalam koordinasi dengan Komisi Pendidikan, Komisi Kemahasiswaan, Disiplin dan Konseling, dan Program Studi.
- ii. **Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan:** Bertugas membantu dekan dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, aset, kerja sama, dan pengembangan strategis sekolah. Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan berkoordinasi dengan Komisi Sumberdaya, Kerjasama, dan Bisnis, Unit Sistem Informasi dan Diseminasi, dan Unit Internasionalisasi.

3. Kantor Tata Usaha (KTU). Menurut Keputusan Rektor Nomor: 149/I3/OT/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor bertugas melaksanakan tugas administratif sekolah dalam penataan dan pelaksanaan urusan administrasi penjaminan mutu akademik dan urusan administrasi non akademik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sekolah mendukung aspek administratif dan operasional seluruh kegiatan di bawah koordinasi dekanat, termasuk pengelolaan keuangan, surat-menyurat, dan layanan administrasi umum.

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan administrasi sekolah dalam bidang penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik, dan pelayanan urusan administrasi non akademik sesuai dengan kewenangan sekolah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan administrasi;
- Pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi;
- Penataan dan pengembangan administrasi penjaminan mutu akademik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja sekolah;
- Penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga kependidikan di lingkungan sekolah;
- Penyelesaian masalah administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas sekolah,

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- i. **Sub Bagian Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni:** Subbagain ini bertugas membantu Kepala Tata Usaha dalam administrasi bidang akademik pendidikan serta kemahasiswaan dan alumni

- ii. **Sub Bagian Pengelolaan Data dan Infrastruktur:** Subbagian ini bertugas membantu Kepala Tata Usaha dalam pengelolaan data civitas akademika dan infrastruktur sekolah. Tugas-tugas utamanya meliputi:
- Pengelolaan data akademik dan kemahasiswaan
 - Pengelolaan data sarana dan prasarana
 - Pengelolaan data jurnal ilmiah
 - Pengadministrasian data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)
- iii. **Sub Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum:** Subbagian ini bertugas membantu Kepala Tata Usaha (TU) dalam pengelolaan keuangan lembaga, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM), serta urusan umum seperti kebersihan dan keamanan. Tugas-tugas utama subbagian ini meliputi:
- Pengadministrasian Keuangan sebagai Pejabat Urusan Membayar Kegiatan (PUMK)
 - Koordinasi kegiatan akuntansi dan bendahara
 - Pengadministrasian Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pengadministrasian kehumasan dan tata laksana
 - Pengelolaan tugas pramu (pramu kebersihan, pramu kantor, dll.)
 - Pengelolaan sarana dan prasarana
 - Penanganan keamanan lingkungan

Senat Sekolah

Senat Sekolah memiliki wewenang untuk memberikan masukan strategis terkait pengembangan kurikulum, penjaminan mutu akademik, pengusulan guru besar, serta evaluasi kinerja akademik, yang wajib dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh Dekan. Senat Sekolah dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Senat, serta terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Guru Besar, Kepala Divisi, dan maksimal dua orang wakil dosen bukan guru besar yang dipilih dari setiap divisi. Tugas dan wewenang Senat Sekolah meliputi:

1. penyusunan dan penetapan norma dan tolok ukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan oleh IPB;
2. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penjaminan serta pengendalian mutu pendidikan akademik;
3. penyusunan masukan kepada pimpinan sekolah dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan;
4. penilaian dan pertimbangan terhadap usulan pembentukan, perubahan, atau penutupan program studi;

5. pengusulan calon Dekan kepada Rektor; dan
6. pemberian persetujuan atas usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke guru besar serta pemberian pertimbangan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke lektor kepala kepada Dekan.

Program Studi

Program studi merencanakan, melaksanakan, dan/atau mendukung kegiatan pendidikan program studi sesuai dengan mandat dan lingkup keilmuan tertentu. Program studi juga mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan penjaminan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat dan lingkup keilmuan tersebut. Pengelola Program Studi terdiri atas:

- 1. Ketua Program Studi.** Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ketua Program Studi diadopsi dari Tupoksi dan rincian tugas Ketua Departemen sesuai Keputusan Rektor No. 148/I3/OT/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Ketua dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Perbedaan utama Tupoksi Ketua Program Studi dan Ketua Departemen yaitu Ketua Program Studi tidak bertugas dalam koordinasi kegiatan pengembangan keilmuan di tingkat Program Studi. Kegiatan pengembangan keilmuan akan dipusatkan di Divisi. Maka dari itu, Ketua Program Studi memiliki tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat program studi baik untuk Program Pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3). Fungsi Ketua Program Studi yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan mandat, dan mayor yang ditawarkan oleh program studi serta melaksanakan manajemen program studi.

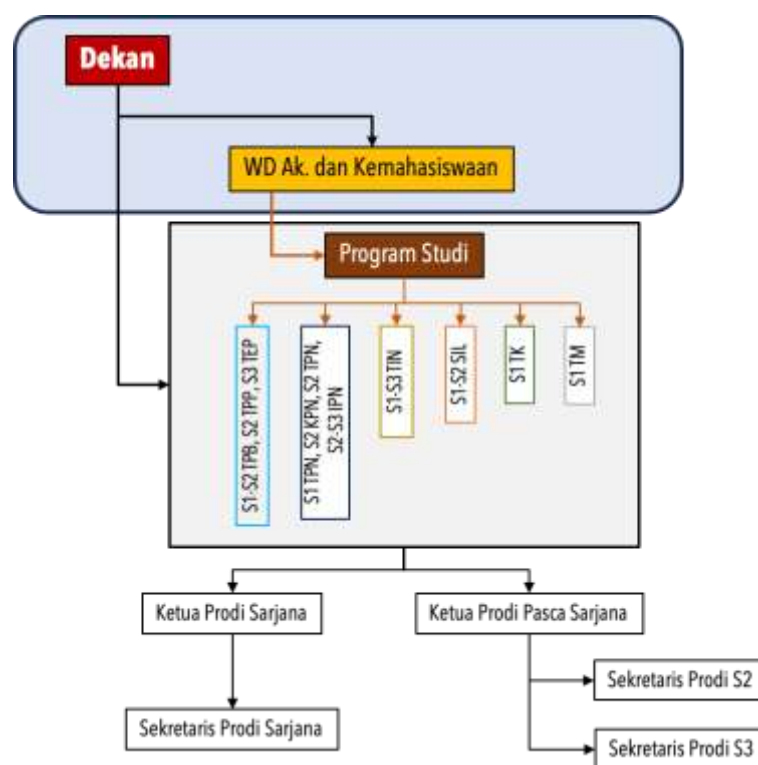
Sesuai Tupoksi yang ditetapkan, rincian tugas dari Ketua Program Studi adalah:

- menyusun rencana dan program kerja program studi;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan mandat, dan mayor yang ditawarkan oleh program studi
- mengevaluasi kegiatan akademik program studi
- mengarahkan Sekretaris Program Studi dalam pelaksanaan manajemen program studi

- 2. Sekretaris Program Studi.** Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretaris Program Studi diadopsi dari Tupoksi dan rincian tugas Sekretaris Departemen sesuai Keputusan Rektor No. 148/I3/OT/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Ketua dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Sekretaris Program Studi memiliki tugas pokok membantu Ketua Program Studi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat program studi, dan melaksanakan

manajemen program studi dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan kegiatan program studi. Fungsi Sekretaris Program Studi yaitu membantu Ketua Program Studi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan mandat, dan mayor yang ditawarkan oleh program studi; serta melaksanakan manajemen program studi yang meliputi administrasi program studi. Sesuai Tupoksi yang ditetapkan, rincian tugas dari Sekretaris Program Studi adalah membantu atau mewakili Ketua Program Studi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik program studi, dan pelaksanaan tugas manajemen lainnya yang menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi. Adapun fungsi Komisi Pendidikan dan Komisi Kemahasiswaan yang sebelumnya berada di bawah Departemen akan dihapuskan dan dialihkan kepada Sekretaris Program Studi masing-masing.

Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan bertanggung jawab kepada Dekan.



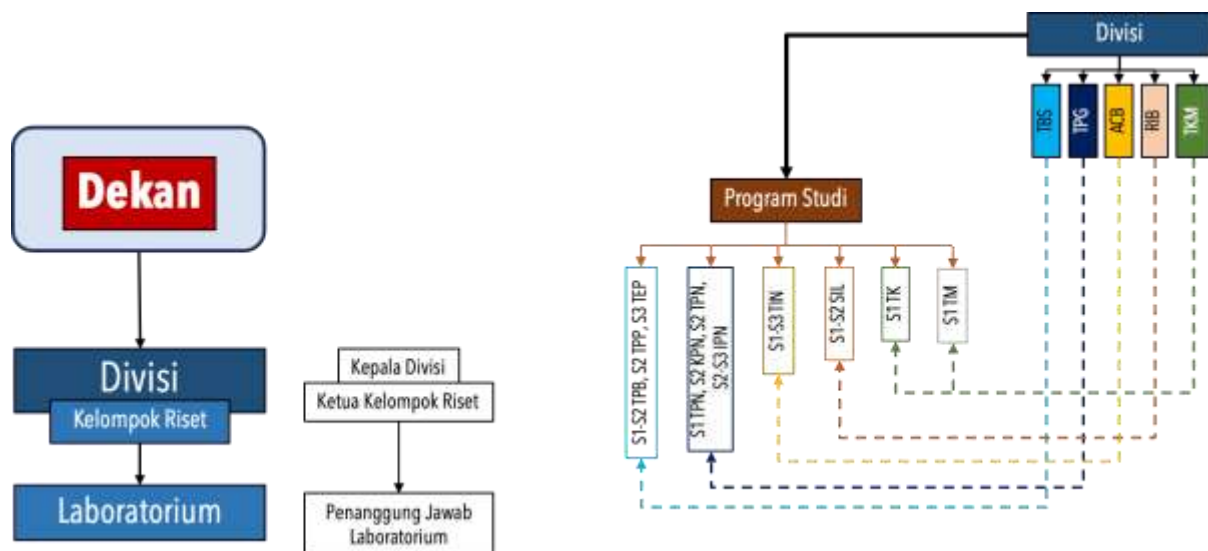
Gambar 5.5. Desain struktur organisasi Program Studi

Divisi

Divisi merupakan pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan dan koordinasi pengelolaan mata kuliah satu rumpun ilmu (?), dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup divisi. Dalam setiap divisi diperbolehkan memiliki lebih dari satu Kelompok Riset. Setiap divisi juga membawahi satu atau lebih laboratorium yang berfungsi sebagai pusat kegiatan akademik, riset, dan inovasi. Divisi berperan dalam memberikan dukungan terhadap program studi, memfasilitasi

pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa, menyusun agenda riset sesuai dengan arah strategis institusi, serta mengelola sumber daya laboratorium secara optimal. Struktur organisasi Divisi mencakup unsur:

1. **Kepala Divisi** merupakan pemimpin Divisi yang dipilih oleh Dekan dan bertugas maksimal satu periode (5 tahun). Kepala Divisi bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan keilmuan di divisi, termasuk pengelolaan kelompok riset dan laboratorium. Pertimbangan dalam pengangkatan Kepala Divisi didasarkan salah satunya atas kematangan keilmuan, seperti h-index.
2. **Ketua Kelompok Riset** bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan riset dalam lingkup kelompok riset di bawah Divisi. Tugasnya meliputi koordinasi penyusunan agenda dan peta jalan riset sesuai arah strategis institusi, pengembangan kolaborasi riset dengan mitra eksternal, pembinaan anggota kelompok riset, serta pelaporan capaian riset kepada Kepala Divisi secara berkala.
3. **Penanggung Jawab Laboratorium** bertanggung jawab atas pengelolaan teknis dan operasional fasilitas laboratorium, termasuk pemeliharaan peralatan, pelaksanaan kegiatan praktikum, serta pendukung riset dan inovasi. Dalam menjalankan tugasnya, Penanggung Jawab Laboratorium akan dibantu oleh teknisi laboratorium untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan kerja di laboratorium.

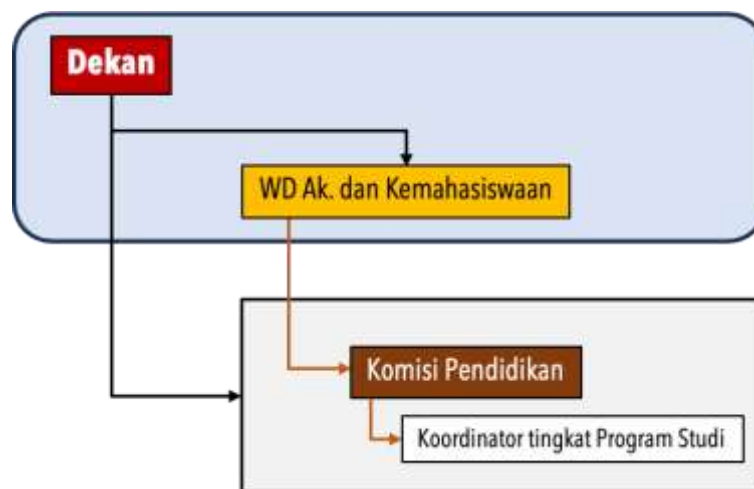


Gambar 5.6. Desain struktur organisasi Divisi

Komisi Pendidikan

Komisi Pendidikan merupakan unit pelaksana yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan, guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional

dan kebijakan institusi. Ruang lingkup wewenangnya meliputi: berkoordinasi dengan program studi (prodi) untuk menyusun kurikulum dan kegiatan pembelajaran; mengevaluasi proses belajar mengajar; menyusun dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa; serta melakukan evaluasi kinerja akademik mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, Komisi Pendidikan terdiri atas koordinator setiap program studi yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kurikulum, penjaminan mutu akademik, serta kegiatan pembelajaran di tingkat program studi masing-masing. Koordinator juga menjadi penghubung antara program studi dan komisi dalam menyampaikan masukan, laporan, serta rekomendasi pengembangan akademik dan kemahasiswaan.



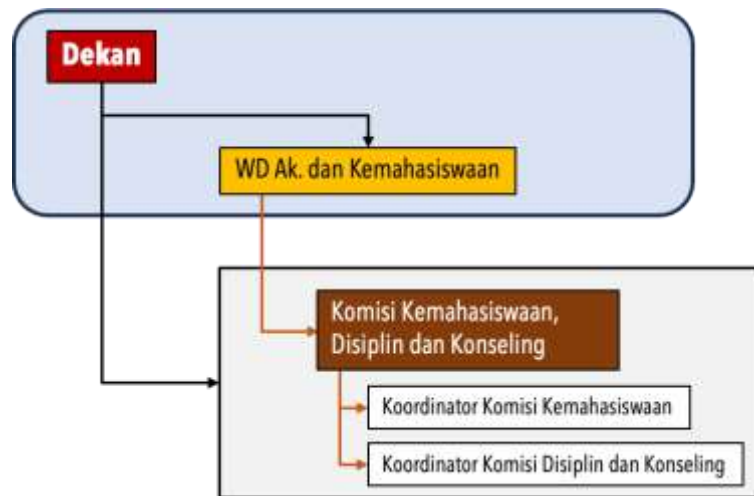
Gambar 5.7. Desain struktur organisasi Komisi Pendidikan

Komisi Kemahasiswaan, Disiplin, dan Konseling

Komisi Kemahasiswaan, Disiplin, dan Konseling bertugas membantu dalam penegakan tata tertib, pembinaan etika mahasiswa, serta penyediaan layanan konseling akademik dan non-akademik, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, sehat, dan mendukung perkembangan karakter mahasiswa secara utuh. Ruang lingkup wewenangnya meliputi: menyusun, menyosialisasikan, dan menegakkan aturan disiplin dan tata tertib seluruh anggota sekolah sesuai dengan pedoman institusi; melakukan pembinaan terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik) yang terbukti melakukan pelanggaran; menyediakan layanan konseling dasar untuk masalah terkait akademik dan mental; serta menjalin koordinasi dengan unit konseling profesional di tingkat universitas untuk rujukan kasus lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya, Komisi Kemahasiswaan, Disiplin, dan Konseling terdiri atas:

1. **Koordinator Komisi Kemahasiswaan** yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan program-program kemahasiswaan yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan pembinaan karakter mahasiswa.

2. **Koordinator Komisi Disiplin dan Konseling** yang bertanggung jawab atas penegakan tata tertib, pembinaan etika akademik, serta penyediaan layanan konseling dasar bagi mahasiswa

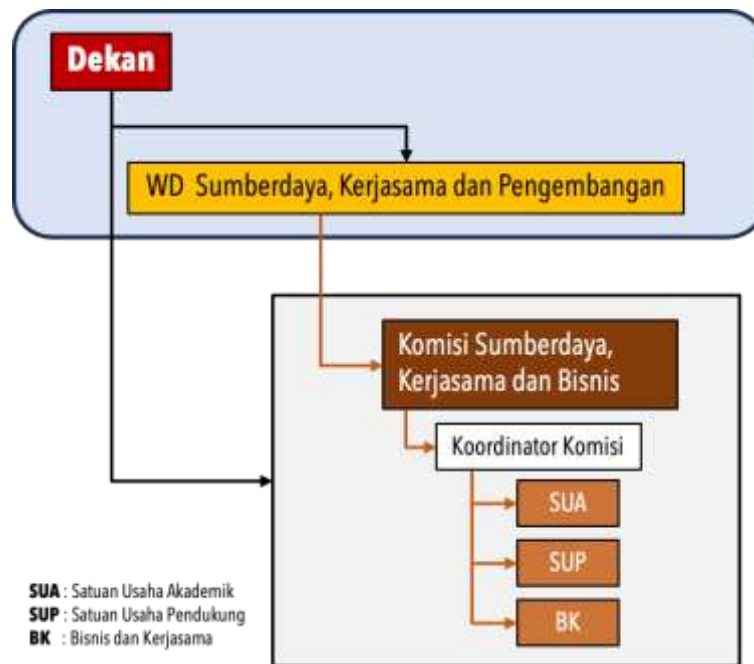


Gambar 5.7. Desain struktur organisasi Komisi Kemahasiswaan, Disiplin, dan Konseling

Komisi Sumberdaya, Kerjasama, dan Bisnis

Komisi Sumberdaya, Kerja Sama, dan Bisnis bertugas merancang kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta mengawasi seluruh kegiatan kerja sama dan unit-unit usaha di lingkungan sekolah, termasuk yang dijalankan melalui Satuan Usaha Akademik (SUA), Satuan Usaha Pendukung (SUP), dan Bisnis dan Kerja Sama (BK). Ruang lingkup wewenangnya meliputi: merumuskan dan mengembangkan strategi kerja sama eksternal dengan mitra industri, lembaga pelatihan, pemerintah, dan institusi pendidikan lain; mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha internal (SUA dan SUP) sebagai bagian dari ekosistem kewirausahaan akademik; serta melakukan koordinasi lintas bidang—termasuk riset, infrastruktur, dan keuangan—untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan, layanan laboratorium, dan pemanfaatan aset sekolah secara produktif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Komisi Sumberdaya, Kerja Sama, dan Bisnis terdiri atas:

1. **Koordinator Komisi** yang bertugas mengoordinasikan Koordinator SUA, Koordinator SUP, dan Koordinator BK dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan masing-masing satuan usaha. Koordinator Komisi juga memastikan sinergi antarunit serta menyampaikan laporan dan rekomendasi strategis kepada Wakil Dekan dan Dekan.
2. **Koordinator SUA** (LDITP, LPTIN, dll) mengelola kegiatan operasional masing-masing satuan usaha, termasuk penyusunan program kerja, pelaporan, dan pelaksanaan proyek kerja sama.

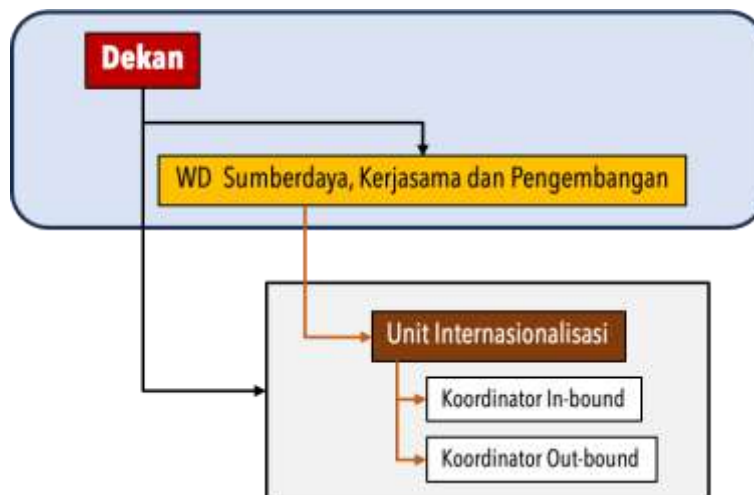


Gambar 5.8. Desain struktur organisasi Komisi Sumberdaya, Kerjasama, dan Bisnis

Unit Internasionalisasi

Unit Internasionalisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas internasionalisasi di lingkungan sekolah. Ruang lingkup wewenangnya meliputi dua aspek, yaitu *in-bound* dan *out-bound*. Aspek *in-bound* mencakup pengelolaan dan fasilitasi kegiatan mahasiswa atau tamu (dosen/peneliti) internasional yang datang ke sekolah. Sementara itu, aspek *out-bound* mencakup pengelolaan dan fasilitasi kegiatan mahasiswa sekolah yang mengikuti program internasional di luar negeri, serta dosen atau staf yang melaksanakan aktivitas akademik di luar negeri. Dalam pelaksanaannya, Unit Internasionalisasi terdiri atas:

1. **Koordinator *In-bound*** yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan penerimaan dan pendampingan mahasiswa, dosen, atau peneliti asing yang beraktivitas di lingkungan sekolah, termasuk pengelolaan administrasi, perizinan, dan integrasi akademik maupun sosial.
2. **Koordinator *Out-bound*** yang bertanggung jawab atas fasilitasi dan koordinasi program mobilitas internasional bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sekolah, termasuk pengelolaan program pertukaran, magang, studi lanjut, riset kolaboratif, serta pelatihan atau konferensi di luar negeri.

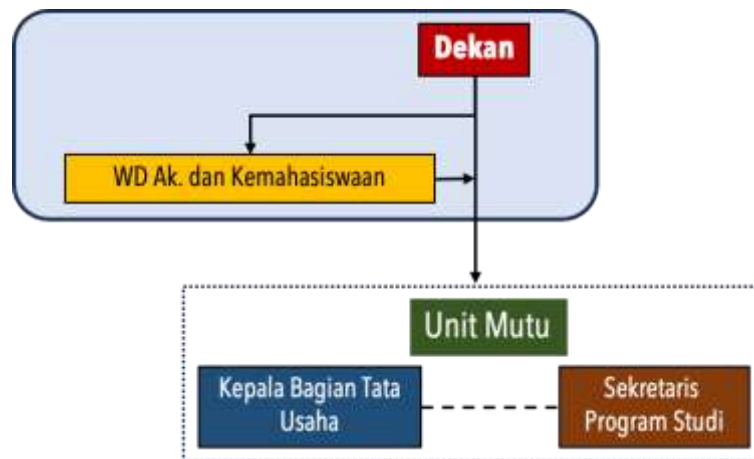


Gambar 5.9. Desain struktur organisasi Unit Internasionalisasi

Unit Mutu

Unit Mutu bertugas dalam penjaminan mutu pada program studi. Keanggotaannya paling sedikit terdiri atas sekretaris program studi dan kepala tata usaha (TU). Unit Mutu memiliki tugas untuk mengawal proses penetapan dan pengukuran status pencapaian standar mutu atau sasaran mutu oleh program studi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di program studi, serta mengoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal di program studi dan pelaksanaan akreditasi, **serta mengoordinasikan persiapan dan proses akreditasi nasional dan internasional**. Dalam pelaksanaannya, Unit Mutu terdiri atas:

1. **Koordinator Pemutakhiran Data** yang bertanggung jawab memastikan ketersediaan, ketepatan, dan keterbaruan data pendukung yang dibutuhkan dalam proses penjaminan mutu dan akreditasi.
2. **Koordinator Pemutakhiran Sistem Akreditasi** yang bertanggung jawab memastikan sistem dan dokumen akreditasi selalu diperbarui sesuai dengan standar terbaru, serta mendampingi program studi dalam penyusunan dokumen akreditasi dan koordinasi pelaksanaannya.

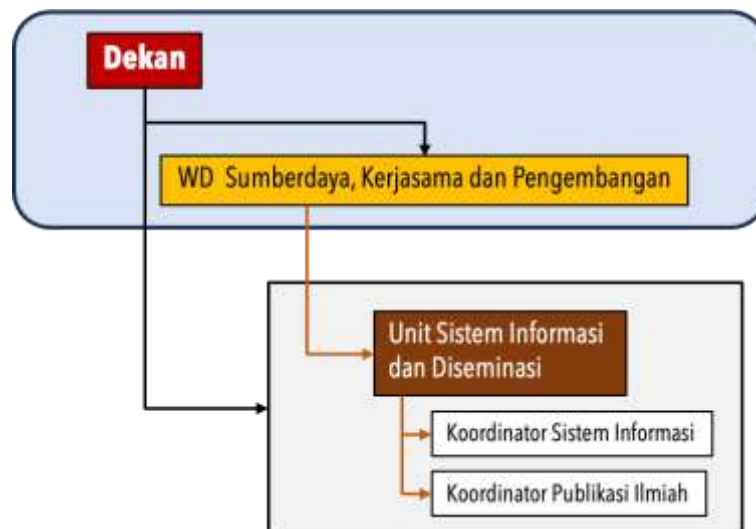


Gambar 5.10. Desain struktur organisasi Unit Mutu

Unit Sistem Informasi dan Diseminasi

Unit Sistem Informasi dan Diseminasi bertugas memastikan tersedianya infrastruktur digital yang andal, serta merancang dan melaksanakan strategi diseminasi informasi akademik, riset, dan inovasi kepada sivitas akademika dan masyarakat luas. Ruang lingkup wewenang unit ini mencakup pengelolaan dan pengembangan sistem informasi akademik, kepegawaian, dan layanan digital; publikasi konten strategis melalui media institusi seperti website, media sosial, dan kanal resmi; dokumentasi serta diseminasi kegiatan tridarma dan program kerja sekolah; pengelolaan jurnal ilmiah termasuk sistem editorial, penggunaan OJS (*Open Journal System*), serta peningkatan visibilitas jurnal; dan penguatan kapasitas pengelola jurnal melalui pelatihan maupun kerja sama dalam publikasi ilmiah. Dalam pelaksanaannya, Unit Sistem Informasi dan Diseminasi terdiri atas:

1. **Koordinator Sistem Informasi** yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan situs web institusi, integrasi sistem informasi internal (akademik, kepegawaian, dan layanan digital), serta pengelolaan konten digital resmi institusi.
2. **Koordinator Publikasi Ilmiah** yang bertanggung jawab atas pengelolaan jurnal ilmiah, pemeliharaan sistem OJS, pendampingan editorial, peningkatan kualitas dan visibilitas publikasi, serta fasilitasi kerja sama dan pelatihan bagi pengelola jurnal.



Gambar 5.10. Desain struktur organisasi Unit Sistem Informasi dan Diseminasi

5.5 Evaluasi Dampak Masa Depan Kelembagaan dan Akademik

Hasil sintesis terhadap kluster keilmuan, distribusi sumber daya akademik, serta kesiapan SDM dan kepemimpinan ilmiah menunjukkan bahwa penggabungan Sekolah Teknik dan Teknologi Berkelanjutan ke dalam sekolah baru berpotensi membawa penguatan institusional yang signifikan. Tiga pilar strategis—Rekayasa Hayati dan Pangan, Rekayasa Sistem Berkelanjutan, serta Rekayasa Infrastruktur dan Sistem Cerdas— tidak hanya merepresentasikan rumpun keilmuan yang ada, tetapi juga saling melengkapi dalam mendukung misi nasional di bidang kedaulatan pangan, energi bersih, dan keberlanjutan lingkungan.

Secara strategis, implikasi utama integrasi ini mencakup:

- Konsolidasi Keunggulan Akademik dan Riset Transdisipliner

Struktur keilmuan yang terintegrasi dalam tiga pilar memperkuat sinergi riset dan pendidikan tinggi berbasis transdisipliner. Pilar Rekayasa Hayati dan Pangan sebagai penggerak inovasi pangan dan biomaterial kini diperkuat oleh pilar keberlanjutan dan sistem cerdas dalam efisiensi proses, pengelolaan lingkungan, dan transformasi digital. Integrasi ini menempatkan IPB University sebagai institusi unggul dalam menghasilkan solusi rekayasa aplikatif yang relevan dengan tantangan agromaritim dan industri masa depan.

- Penguatan Mandat Nasional dan Daya Saing Global

Setiap pilar memegang mandat strategis selaras dengan prioritas nasional— kedaulatan pangan, transisi energi, ekonomi sirkular, dan transformasi industri 4.0/5.0. Penggabungan ini memperkuat kontribusi terhadap target *Sustainable*

Development Goals (SDGs) dan agenda riset nasional, sekaligus membuka peluang kemitraan global dan meningkatkan reputasi akademik serta inovasi.

- Efisiensi Tata Kelola dan Kurikulum Adaptif

Struktur kluster keilmuan yang terorganisasi rapi mendukung tata kelola akademik berbasis kluster, mempermudah pengembangan kurikulum dan program studi baru yang fleksibel, lintas-bidang, dan responsif terhadap kebutuhan industri maupun masyarakat. Fokus pada rekayasa sistem cerdas, keberlanjutan, dan hayati akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi relevan, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

- Penguatan Ekosistem Inovasi dan Hilirisasi Teknologi

Komposisi SDM yang kuat di tiap pilar membentuk ekosistem inovasi terpadu, mulai dari riset fundamental hingga aplikasi industri. Pilar Rekayasa Hayati dan Pangan memiliki potensi besar dalam hilirisasi produk berbasis bahan hayati, yang diperkuat oleh rekayasa proses dan dukungan sistem digital dari pilar lainnya, sehingga menciptakan kesinambungan antara riset, teknologi, dan komersialisasi inovasi.

- Kesiapan Transformasi Organisasi dan Penokohan Kelembagaan

Kejelasan struktur keilmuan dan kepemimpinan akademik menjadi fondasi kuat bagi restrukturisasi organisasi. Tiap pilar memiliki tokoh ilmiah berkkelas nasional dan internasional, memperkuat posisi Sekolah Teknik dan Teknologi Berkelanjutan sebagai pusat unggulan baru di IPB University. Identitas keilmuan yang khas, memadukan sains, rekayasa, dan teknologi berbasis agromaritim, menjadikan penggabungan ini langkah strategis yang progresif dan adaptif terhadap dinamika global.

Dalam jangka panjang, integrasi ini diharapkan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tidak hanya memperkuat kapasitas akademik internal, tetapi juga memperluas jejaring inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Analisis dampak berdasarkan parameter kelembagaan, akademik, dan kemitraan industri (**Tabel 5.11**) menunjukkan bahwa kurikulum di setiap pilar harus diarahkan pada tren global dan kebutuhan industri, khususnya isu perubahan iklim, transisi energi, dan teknologi berkelanjutan, dengan capaian pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan keteknikan dan agromaritim. Aktivitas riset diarahkan pada isu nyata di sektor agromaritim, seperti ketahanan pangan, teknologi pascapanen, dan energi terbarukan, yang berpotensi meningkatkan produktivitas publikasi dan paten serta memperkuat relevansi hasil riset bagi industri dan kebijakan publik. Dari sisi akademik, pembentukan kelompok keahlian interdisipliner dan penyederhanaan birokrasi akan mempercepat inovasi multidisiplin dan pengambilan keputusan. Sumber daya manusia diperkuat melalui peningkatan kolaborasi lintas pilar serta pelatihan teknologi masa depan seperti AI, IoT, dan otomasi agromaritim,

sementara sinergi dengan Industri 5.0 membuka peluang proyek inovasi bersama yang berkelanjutan.

Tabel 5.11. Kajian dampak masa depan kelembagaan dan akademik

Parameter	Faktor Kunci	Analisis Dampak	Potensi Jangka Panjang
Kelembagaan	Relevansi Kurikulum	Kurikulum tiap pilar diarahkan pada tren global & kebutuhan industri, khususnya perubahan iklim, transisi energi, dan teknologi berkelanjutan.	Lulusan siap menghadapi pasar kerja global & tantangan <i>sustainability</i> .
	CPL Terintegrasi	Capaian pembelajaran mengintegrasikan pendekatan keteknikan & agromaritim, menciptakan profil lulusan interdisipliner.	Identitas unik IPB di bidang rekayasa agromaritim terbentuk kuat.
Aktivitas Riset	Produktivitas Riset	Potensi peningkatan publikasi & paten melalui kolaborasi lintas pilar dan topik strategis.	Reputasi riset meningkat di tingkat nasional & internasional.
	Riset Berorientasi Industri	Fokus pada isu nyata agromaritim: ketahanan pangan, teknologi pascapanen, energi terbarukan.	Peningkatan relevansi hasil riset bagi industri & kebijakan publik.
Dampak pada Mahasiswa	Kesiapan Lulusan	Lulusan dibekali kemampuan memecahkan masalah kompleks secara lintas disiplin.	Daya saing lulusan meningkat di pasar kerja multinasional.
	Pengalaman Praktis	Penguatan praktikum, magang industri interdisipliner berbasis <i>real-world challenges</i> .	Transfer keterampilan praktis lebih optimal, mempercepat adaptasi di dunia kerja.
Akademik	Kelompok Keahlian Interdisipliner	Pembentukan kluster keilmuan lintas departemen mempercepat inovasi multidisiplin.	Budaya kolaborasi akademik semakin mengakar.
	Efisiensi Birokrasi	Penyederhanaan struktur mengurangi duplikasi administrasi.	Pengambilan keputusan lebih cepat & responsif.
Sumber Daya Manusia	Kolaborasi Dosen	Peningkatan riset bersama lintas pilar dan entitas industri.	Jaringan akademik & profesional IPB meluas.
	Pengembangan Kompetensi	Pelatihan dosen di bidang AI, IoT, dan otomasi agromaritim.	Kesiapan mengadopsi teknologi masa depan semakin tinggi.

Parameter	Faktor Kunci	Analisis Dampak	Potensi Jangka Panjang
Kemitraan Industri	Sinergi dengan Industri 5.0	Potensi membangun proyek inovasi bersama industri untuk solusi berkelanjutan.	Hubungan strategis jangka panjang dengan sektor industri kunci.

Dengan sinergi tiga pilar strategis ini, Sekolah Teknik dan Teknologi Berkelanjutan berpotensi menjadi pusat rujukan nasional untuk teknologi terapan di sektor pangan, energi, dan lingkungan, sekaligus menjadi mitra strategis bagi industri, pemerintah, dan lembaga internasional. Keberhasilan transformasi ini akan mempercepat terwujudnya IPB University sebagai universitas berbasis riset berkelas dunia yang mampu memberikan solusi konkret terhadap isu-isu global, memperkuat ketahanan bangsa, dan membangun daya saing berkelanjutan di era perubahan cepat dan disrupsi teknologi.

